

UNIVERSIDAD HISPANOAMERICANA

Ingeniería Mecatrónica

Modelo matemático para la detección, localización y planificación geométrica del transporte de objetos cúbicos

Formalización del motor de visión artificial del *Vision Rover Challenge*,
estimación de pose de cuadrados y capa geométrica de planificación de rutas

Autor	Sebastián Vega Amores
Repositorio base	Universidad-Cenfotec/Vision-Rover-Challenge
Protocolo de telemetría	v1 (TCP/NDJSON, puerto 2026)
Fecha	3 de septiembre de 2026 (rev. 3)

Documento técnico. Todas las magnitudes numéricas citadas provienen del repositorio oficial (`reglamento.md`, `el_reto.md`, `robot.md`, `vision-system/`) y se identifican con su origen en el cuadro maestro de parámetros de la sección 8.

Índice

1 Alcance, hipótesis y trazabilidad	3
1.1 Qué resuelve este documento	3
1.2 Qué queda deliberadamente fuera	3
1.3 Hipótesis de trabajo	3
1.4 Trazabilidad de las magnitudes	3
2 Marcos de referencia y álgebra del plano de juego	4
2.1 El marco de cancha	4
2.2 Dirección, rotación y el signo de la fila	4
2.3 Aritmética angular	5
3 Formalización del motor de visión	6
3.1 Etapa 1 — Homografía del tablero	6
3.2 Etapa 2 — El centro proyectivo de un marcador	6
3.3 Etapa 3 — La homotecia de paralaje	7
3.4 Etapa 4 — Segmentación e identidad cromática	8
3.5 Presupuesto de error del motor	8
3.6 Lo que el contrato entrega y lo que no	9
3.7 Modelo temporal: edad y latencia	10
4 Modelo geométrico del objeto cuadrado	10
4.1 Espacio de configuración y simetría	10
4.2 Parametrización por vértices	10
4.3 Función soporte y anchura proyectada	12
4.4 El modelo de silueta	12
5 Estimación de la pose del cuadrado	13
5.1 Planteamiento e identificabilidad	13
5.2 Familia A — Ajuste robusto de silueta	14
5.3 Familia B — Estimadores analíticos por vértices	14
5.3.1 Caso B1: un vértice de referencia y el centro	15
5.3.2 Caso B2: dos vértices adyacentes (una arista)	15
5.3.3 Caso B3: dos vértices opuestos (una diagonal)	15
5.3.4 Caso B4: n vértices, ajuste óptimo de Procrustes	16
5.4 Estrategia recomendada de estimación	17
6 Capa geométrica de planificación del transporte	17
6.1 Espacio de configuración del rover y obstáculos inflados	17
6.2 Dimensiones del rover, medidas del archivo de fabricación	18
6.3 Las paletas son un canal paralelo	19
6.4 El borde es un precipicio, no una pared	21
6.5 Geometría de contacto y empuje	21
6.6 El embudo de tolerancia	22
6.7 Corredor de empuje y factibilidad	25
6.8 La ruta canónica y su funcional de costo	25
6.9 Selección del lado de aproximación	26
6.10 Rutas con obstáculos: grafo de visibilidad	27
6.11 Empuje multi-tramo	27
6.12 Conjunto alcanzable bajo oclusión	28
6.13 Restricciones de interfaz hacia las capas no cubiertas	28

7 Verificación sobre el rover físico	29
7.1 Cómo se mide con regla lo que parece necesitar calibrador	29
7.2 Lo medido	29
7.3 Lo que la medición sí refutó	30
7.4 Lo que la medición confirmó y el modelo no sabía	31
8 Cuadro maestro de parámetros	31
9 Resumen de resultados verificados	31
A Identidades del marco fila–descendente	33
B Reducción del ángulo del cubo módulo 90°	34
C Nota sobre el consumo del contrato	34

1 Alcance, hipótesis y trazabilidad

1.1 Qué resuelve este documento

Se construye el aparato matemático necesario para tres problemas encadenados:

- (I) **Formalizar el motor de visión.** Describir con precisión qué magnitud física estima cada etapa del sistema oficial, mediante qué transformación, y con qué error acotado. Sin esto no es posible saber qué significa un número del contrato ni cuánta confianza merece.
- (II) **Modelar el objeto cuadrado.** Determinar la posición exacta y el ángulo de inclinación de un cubo a partir de evidencia geométrica parcial, y reconstruir sus cuatro vértices. Se desarrollan dos familias de estimadores: el ajuste robusto de silueta (que es el que implementa el motor oficial) y la familia analítica por vértices, cerrada en forma exacta.
- (III) **Planificar geoméricamente el transporte.** Derivar los lugares geométricos de aproximación, contacto y empuje; el embudo de tolerancia que decide si un empuje es viable; y el costo de una ruta como funcional sobre el plano.

1.2 Qué queda deliberadamente fuera

Por decisión de alcance, este documento *no* desarrolla: la síntesis del controlador de bajo nivel (PID de rumbo, control de giro por giróscopo), la fusión sensorial (IMU, ultrasónico, infrarrojo, sensor de color), la asignación multi-agente de tareas, ni el protocolo de coordinación entre rovers. Cuando la geometría impone una condición que esas capas deben satisfacer, la condición se enuncia como *restricción de interfaz* y se marca como tal.

1.3 Hipótesis de trabajo

- H1. **Planitud.** La superficie de juego es un plano. Los marcadores de esquina, las bases de los cubos y las ruedas del rover pertenecen a ese plano.
- H2. **Cámara fija y calibrada.** Durante una ronda la cámara no se mueve; la distorsión radial ya fue rectificadora y los intrínsecos efectivos corresponden a la imagen rectificada.
- H3. **Proyección central.** La cámara es un modelo estenopeico con centro óptico C a altura H sobre el plano de juego.
- H4. **Rigidez y dimensiones conocidas.** El cubo es un sólido rígido de arista L conocida; el rover es un cuerpo rígido de ancho W y largo Λ conocidos.
- H5. **Cuasiestática.** En el empuje, las velocidades son suficientemente bajas para despreciar efectos inerciales sobre el objeto.
- H6. **Contacto plano.** El cubo no vuelca ni se levanta: su base permanece en contacto con el plano, de modo que su configuración vive en $SE(2)$.

1.4 Trazabilidad de las magnitudes

Toda constante numérica utilizada más adelante aparece en el cuadro maestro (sección 8) con tres atributos: valor, unidad y *origen* (archivo del repositorio, o derivación interna de este documento). Las magnitudes marcadas PROVISIONAL en la configuración oficial se arrastran como tales.

2 Marcos de referencia y álgebra del plano de juego

Esta sección fija la notación. Es breve pero no es opcional: el sistema de visión publica en un marco con la fila creciendo *hacia abajo* y el ángulo medido en sentido *antihorario visual*, combinación que invierte varios signos respecto del convenio matemático habitual. Un error de signo aquí se propaga a todo lo demás.

2.1 El marco de cancha

Definición 2.1 (Marco de cancha $\mathcal{F}$). $\mathcal{F}$ es el marco cartesiano bidimensional cuyo origen es el centro del marcador ArUco de menor identificador (ID 0), con primera coordenada x (columna, `col`) creciente hacia la derecha y segunda coordenada y (fila, `row`) creciente hacia abajo en la imagen. Un punto se escribe

$$\mathbf{p} = \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^2,$$

con unidad *celda*. La cancha efectiva es

$$\Omega = [0, C] \times [0, F], \quad C = F = 43 \text{ celdas.}$$

Definición 2.2 (Escala métrica). Sea $\xi = 20,0$ mm el lado de una celda. La inmersión métrica es la homotecia

$$\Phi: \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2, \quad \Phi(\mathbf{p}) = \xi \mathbf{p},$$

de modo que la cancha mide $43 \cdot 20 = 860$ mm de lado. Toda longitud ℓ en celdas equivale a $\xi \ell$ milímetros y toda longitud s en milímetros equivale a s/ξ celdas.

Observación 2.3. La distinción entre el tablero *físico* (50×50 cuadros) y la cancha *efectiva* (43×43 celdas) no es una discrepancia: la cancha efectiva es el rectángulo delimitado por los *centros* de los cuatro marcadores de esquina, que van pegados hacia adentro del borde. Los 7 cuadros de diferencia (3,5 por lado) son borde muerto. En consecuencia, un punto con $x = -0,3$ es un dato válido y no un error: significa que el objeto está 6 mm afuera de la línea de centros, todavía sobre tablero físico.

2.2 Dirección, rotación y el signo de la fila

Definición 2.4 (Versor de rumbo). Para $\theta \in \mathbb{R}$ medido en grados, el versor de rumbo es

$$\mathbf{u}(\theta) = \begin{pmatrix} \cos \theta \\ -\sin \theta \end{pmatrix}. \quad (1)$$

El signo negativo en la segunda componente es exactamente la compensación de que y crece hacia abajo: con él, $\theta = 0^\circ$ apunta hacia la derecha, $\theta = 90^\circ$ apunta hacia arriba en la pantalla, y el crecimiento de θ se ve como giro antihorario. Es la convención que exige el contrato.

Definición 2.5 (Operador de rotación de cancha).

$$\mathbf{R}(\theta) = \begin{pmatrix} \cos \theta & \sin \theta \\ -\sin \theta & \cos \theta \end{pmatrix}. \quad (2)$$

Proposición 2.6 (Propiedades del operador). *El operador $\mathbf{R}$ definido en (2) satisface:*

- (a) $\mathbf{R}(\theta) \mathbf{R}(\varphi) = \mathbf{R}(\theta + \varphi)$;
- (b) $\mathbf{R}(\theta)^{-1} = \mathbf{R}(-\theta) = \mathbf{R}(\theta)^\top$ y $\det \mathbf{R}(\theta) = 1$;
- (c) $\mathbf{R}(\theta) \mathbf{u}(\varphi) = \mathbf{u}(\theta + \varphi)$; en particular $\mathbf{R}(\theta) \mathbf{u}(0) = \mathbf{u}(\theta)$;

(d) $\mathbf{R}(90^\circ) = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -1 & 0 \end{pmatrix}$, de modo que $\mathbf{R}(90^\circ) \begin{pmatrix} \delta_x \\ \delta_y \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \delta_y \\ -\delta_x \end{pmatrix}$.

Demostración. (a) Multiplicando y aplicando las fórmulas de adición:

$$\mathbf{R}(\theta)\mathbf{R}(\varphi) = \begin{pmatrix} c_\theta c_\varphi - s_\theta s_\varphi & c_\theta s_\varphi + s_\theta c_\varphi \\ -s_\theta c_\varphi - c_\theta s_\varphi & -s_\theta s_\varphi + c_\theta c_\varphi \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \cos(\theta + \varphi) & \sin(\theta + \varphi) \\ -\sin(\theta + \varphi) & \cos(\theta + \varphi) \end{pmatrix},$$

escribiendo $c_\alpha = \cos \alpha$, $s_\alpha = \sin \alpha$. (b) Sigue de (a) con $\varphi = -\theta$, y $\det = \cos^2 \theta + \sin^2 \theta = 1$. (c) Cálculo directo: $\mathbf{R}(\theta)\mathbf{u}(\varphi) = (c_\theta c_\varphi - s_\theta s_\varphi, -s_\theta c_\varphi - c_\theta s_\varphi)^\top = (\cos(\theta + \varphi), -\sin(\theta + \varphi))^\top = \mathbf{u}(\theta + \varphi)$. (d) Sustitución de $\theta = 90^\circ$ en (2). ■

El apartado (d) tiene una consecuencia práctica que se explota en la sección 4.2: rotar 90° en este marco es *intercambiar las componentes y negar la primera*, sin evaluar una sola función trigonométrica.

Definición 2.7 (Marco corporal del rover). Si un rover tiene rumbo θ , sus versores *adelante* e *izquierda* son

$$\mathbf{u}_\parallel(\theta) = \mathbf{u}(\theta) = \begin{pmatrix} \cos \theta \\ -\sin \theta \end{pmatrix}, \quad \mathbf{u}_\perp(\theta) = \mathbf{u}(\theta + 90^\circ) = \begin{pmatrix} -\sin \theta \\ -\cos \theta \end{pmatrix}. \quad (3)$$

El par $\{\mathbf{u}_\parallel, \mathbf{u}_\perp\}$ es una base ortonormal directa de $\mathcal{F}$.

2.3 Aritmética angular

Definición 2.8 (Diferencia angular con signo).

$$\delta(\alpha, \beta) = ((\alpha - \beta + 180^\circ) \bmod 360^\circ) - 180^\circ \in [-180^\circ, 180^\circ). \quad (4)$$

Observación 2.9 (El extremo del intervalo, verificado). El rango es **semiabierto por la derecha**: -180° se alcanza y $+180^\circ$ no. En efecto, $\delta = +180^\circ$ exigiría $(\alpha - \beta + 180^\circ) \bmod 360^\circ = 360^\circ$, imposible porque el módulo toma valores en $[0^\circ, 360^\circ)$. La consecuencia operativa es que el caso antipodal —dos rumbos opuestos, donde ambos sentidos de giro son igual de cortos— se resuelve *siempre* hacia el mismo lado, de forma determinista.

Se documenta porque es fácil escribir la comprobación al revés: una aserción $-180^\circ < \delta \leq 180^\circ$ falla exactamente en el caso antipodal, que además es infrecuente y por eso aparece tarde. El mismo intervalo aparece invertido en el docstring de `diferencia angular` del sistema oficial (`vision/detectors/rovers.py`), cuya implementación es idéntica a (4); conviene señalarlo a la organización.

δ es la única función que resuelve simultáneamente los dos problemas del círculo: entrega la *magnitud* mínima de la diferencia ($\delta(359^\circ, 1^\circ) = -2^\circ$ y no 358°) y su *signo*, que indica el sentido de giro más corto. Toda comparación de rumbos en este documento pasa por (4).

Definición 2.10 (Distancia angular sin signo, con periodo P).

$$\rho_P(\alpha, \beta) = \min_{k \in \mathbb{Z}} |\alpha - \beta + kP| = \left| ((\alpha - \beta + \frac{P}{2}) \bmod P) - \frac{P}{2} \right|. \quad (5)$$

Se usará con $P = 360^\circ$ para rumbos y matices de color, y con $P = 90^\circ$ para la inclinación de un cuadrado, cuya simetría se estudia en la sección 4.1.

Definición 2.11 (Producto cruz escalar). Para $\mathbf{a}, \mathbf{b} \in \mathbb{R}^2$,

$$\mathbf{a} \wedge \mathbf{b} = a_x b_y - a_y b_x. \quad (6)$$

Es el determinante de la matriz $[\mathbf{a} \ \mathbf{b}]$ y mide el área orientada del paralelogramo que generan. Se anula si y solo si son colineales.

3 Formalización del motor de visión

El motor de visión resuelve una cadena de tres transformaciones: de píxeles a celdas (homografía), de lo que *se ve* a lo que *está* (paralaje) y de valores (L^*, a^*, b^*) a identidad de color (clasificación cromática). Esta sección establece cada una con su justificación, porque de ellas dependen las cotas de error que después restringen la planificación.

3.1 Etapa 1 — Homografía del tablero

Definición 3.1 (Homografía plano–plano). Una homografía es la aplicación proyectiva $\mathcal{H} : \mathbb{P}^2 \rightarrow \mathbb{P}^2$ inducida por una matriz $H \in \mathbb{R}^{3 \times 3}$ no singular, definida salvo factor de escala. En coordenadas cartesianas,

$$\mathcal{H} \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = \frac{1}{h_{31}x + h_{32}y + h_{33}} \begin{pmatrix} h_{11}x + h_{12}y + h_{13} \\ h_{21}x + h_{22}y + h_{23} \end{pmatrix}. \quad (7)$$

Proposición 3.2 (Por qué homografía y no semejanza). *Sea un plano Π observado por una cámara estenopeica. La aplicación que lleva un punto de Π a su píxel es una homografía, y es una semejanza si y solo si el eje óptico es perpendicular a Π .*

Demostración. Sea Π el plano $Z = 0$, con la cámara descrita por $P = K[\mathbf{R}_c \mid \mathbf{t}]$. Un punto de Π es $(X, Y, 0, 1)^\top$, luego

$$\tilde{\mathbf{p}} \simeq K[\mathbf{r}_1 \ \mathbf{r}_2 \ \mathbf{t}] \begin{pmatrix} X \\ Y \\ 1 \end{pmatrix} = H \begin{pmatrix} X \\ Y \\ 1 \end{pmatrix},$$

con $\mathbf{r}_1, \mathbf{r}_2$ las dos primeras columnas de $\mathbf{R}_c$. La matriz $H = K[\mathbf{r}_1 \ \mathbf{r}_2 \ \mathbf{t}]$ es no singular, y es la matriz de una semejanza únicamente cuando $\mathbf{r}_3 = (0, 0, \pm 1)^\top$, es decir, con eje óptico normal a Π . ■

La consecuencia operativa es directa: con cualquier inclinación de cámara, el tablero se ve como un trapecio; una escala uniforme acertaría en el centro y erraría en los bordes, mientras que la homografía es exacta en todo el plano.

Proposición 3.3 (Determinación por cuatro correspondencias). *H tiene 8 grados de libertad. Cada correspondencia $\mathbf{p}_i \mapsto \mathbf{q}_i$ aporta dos ecuaciones lineales homogéneas, de modo que cuatro correspondencias en posición general determinan H de manera única salvo escala.*

Demostración. De (7), la correspondencia $\mathbf{p}_i = (x_i, y_i) \mapsto \mathbf{q}_i = (x'_i, y'_i)$ equivale al par de ecuaciones lineales en las nueve incógnitas h_{jk}

$$h_{11}x_i + h_{12}y_i + h_{13} - x'_i(h_{31}x_i + h_{32}y_i + h_{33}) = 0, \quad (8)$$

$$h_{21}x_i + h_{22}y_i + h_{23} - y'_i(h_{31}x_i + h_{32}y_i + h_{33}) = 0. \quad (9)$$

Cuatro correspondencias generan un sistema $A\mathbf{h} = \mathbf{0}$ con $A \in \mathbb{R}^{8 \times 9}$. En posición general $\text{rank } A = 8$, luego el núcleo es unidimensional. Normalizando $h_{33} = 1$ el sistema se vuelve 8×8 regular. ■

3.2 Etapa 2 — El centro proyectivo de un marcador

Los cuatro puntos de anclaje son los *centros* de los marcadores de esquina. La definición de “centro” no es inocente.

Teorema 3.4 (El centro es la intersección de las diagonales, no el promedio). *Sea Q un cuadrado de vértices A, B, C, D (en orden cíclico) sobre un plano, y sea $\mathcal{H}$ una homografía. Denotemos $A' = \mathcal{H}(A)$, etc. Entonces la imagen del centro de Q es la intersección de las diagonales $A'C'$ y $B'D'$. En cambio, $\mathcal{H}(\frac{1}{4}(A + B + C + D)) \neq \frac{1}{4}(A' + B' + C' + D')$ salvo que $\mathcal{H}$ sea afín.*

Demostración. Una homografía es una colineación: preserva rectas e incidencia. El centro O de Q es el único punto incidente a las dos diagonales, es decir $O = AC \cap BD$. Por preservación de incidencia, $\mathcal{H}(O)$ es incidente a $\mathcal{H}(AC) = A'C'$ y a $\mathcal{H}(BD) = B'D'$; como dos rectas distintas se cortan en un solo punto, $\mathcal{H}(O) = A'C' \cap B'D'$.

Para la segunda afirmación: el promedio es una combinación baricéntrica, operación que solo conmuta con aplicaciones afines. Escribiendo (7) como $\mathcal{H}(\mathbf{p}) = \Psi(\mathbf{p})/w(\mathbf{p})$ con Ψ afín y $w(\mathbf{p}) = h_{31}x + h_{32}y + h_{33}$, se tiene

$$\frac{1}{4} \sum_i \mathcal{H}(\mathbf{p}_i) = \frac{1}{4} \sum_i \frac{\Psi(\mathbf{p}_i)}{w(\mathbf{p}_i)}, \quad \mathcal{H}\left(\frac{1}{4} \sum_i \mathbf{p}_i\right) = \frac{\frac{1}{4} \sum_i \Psi(\mathbf{p}_i)}{\frac{1}{4} \sum_i w(\mathbf{p}_i)},$$

y ambas expresiones coinciden para todo conjunto de puntos si y solo si w es constante, es decir $h_{31} = h_{32} = 0$, que es la condición de afinidad. ■

Corolario 3.5 (Forma cerrada del centro). *Dadas las esquinas $\mathbf{p}_0, \mathbf{p}_1, \mathbf{p}_2, \mathbf{p}_3$ en orden TL, TR, BR, BL, sean $\mathbf{o}_a = \mathbf{p}_0$, $\mathbf{d}_a = \mathbf{p}_2 - \mathbf{p}_0$, $\mathbf{o}_b = \mathbf{p}_1$, $\mathbf{d}_b = \mathbf{p}_3 - \mathbf{p}_1$. Si $\mathbf{d}_a \wedge \mathbf{d}_b \neq 0$, el centro es*

$$\mathbf{O} = \mathbf{o}_a + t \mathbf{d}_a, \quad t = \frac{(\mathbf{o}_b - \mathbf{o}_a) \wedge \mathbf{d}_b}{\mathbf{d}_a \wedge \mathbf{d}_b}. \quad (10)$$

Demostración. Imponiendo $\mathbf{o}_a + t \mathbf{d}_a = \mathbf{o}_b + s \mathbf{d}_b$ y tomando el producto cruz (6) con $\mathbf{d}_b$ en ambos miembros, el término $s \mathbf{d}_b \wedge \mathbf{d}_b$ se anula y queda $(\mathbf{o}_a - \mathbf{o}_b) \wedge \mathbf{d}_b + t (\mathbf{d}_a \wedge \mathbf{d}_b) = 0$, de donde se despeja t . ■

Observación 3.6 (Magnitud del sesgo). El sesgo del promedio crece con el tamaño angular del marcador, porque cuanto más superficie ocupa, más perspectiva hay a lo ancho de la propia marca. Con marcadores de esquina de 100 mm el efecto es medible; con los 60 mm nominales previos quedaba escondido bajo el ruido de detección. Es un error de la cancha física, no del modelo.

3.3 Etapa 3 — La homotecia de paralaje

Este es el punto donde el sistema deja de ser un problema plano. Marcadores de rover y cubos *no* están sobre el plano del tablero: están a 90 mm y 60 mm de altura respectivamente. La homografía del tablero los proyecta corridos hacia afuera.

Teorema 3.7 (Corrección de paralaje). *Sea el plano de juego $Z = 0$ y el centro óptico $C = (\mathbf{N}, H)$ con $\mathbf{N} \in \mathbb{R}^2$ el nadir (la proyección vertical de la cámara sobre el plano) y $H > 0$ su altura. Sea $P = (\mathbf{p}, h)$ un punto a altura $0 \leq h < H$. Entonces el punto donde la homografía del tablero lee a P es*

$$\pi(\mathbf{p}; h) = \mathbf{N} + \kappa(h) (\mathbf{p} - \mathbf{N}), \quad \boxed{\kappa(h) = \frac{H}{H - h}} \quad (11)$$

y la corrección inversa (de dónde se ve a dónde está) es

$$\pi^{-1}(\mathbf{q}; h) = \mathbf{N} + \frac{\mathbf{q} - \mathbf{N}}{\kappa(h)}. \quad (12)$$

La aplicación $\pi(\cdot; h)$ es una homotecia de centro $\mathbf{N}$ y razón $\kappa(h) > 1$.

Demostración. El rayo que une el centro óptico con P es $X(s) = C + s(P - C)$, $s \in \mathbb{R}$. Su tercera componente es $Z(s) = H + s(h - H)$. La homografía del tablero devuelve la intersección de ese rayo con $Z = 0$, es decir el valor s^* tal que $Z(s^*) = 0$:

$$H + s^*(h - H) = 0 \implies s^* = \frac{H}{H - h} = \kappa(h).$$

Sustituyendo en las dos primeras componentes,

$$X_{xy}(s^*) = \mathbf{N} + \kappa(h) (\mathbf{p} - \mathbf{N}),$$

que es (11). Como $0 \leq h < H$, se tiene $\kappa(h) \geq 1$ con igualdad solo si $h = 0$; la aplicación es por tanto una homotecia de razón mayor o igual a uno centrada en $\mathbf{N}$. La inversa se obtiene despejando $\mathbf{p}$. ■

Corolario 3.8 (La orientación es invariante al paralaje). *Una homotecia preserva las direcciones: si $\mathbf{p}, \mathbf{q}$ son dos puntos a la misma altura h , entonces*

$$\pi(\mathbf{q}; h) - \pi(\mathbf{p}; h) = \kappa(h)(\mathbf{q} - \mathbf{p}),$$

que es paralelo a $\mathbf{q} - \mathbf{p}$ y del mismo sentido. En consecuencia, el paralaje desplaza la posición de un marcador elevado pero no altera su ángulo.

Este corolario es el que justifica que el sistema mida el rumbo del rover sobre el marcador sin corregir nada, y corrija solo la posición. Cuantitativamente: el corrimiento del marcador del rover baja de 41 mm a 0,9 mm al aplicar (12), mientras que la orientación queda intacta.

Cuadro 1: Factor de paralaje $\kappa(h) = H/(H - h)$ y corrimiento inducido a 400 mm del nadir.

Altura de cámara H	Objeto	κ	Corrimiento a 400 mm
1300 mm	Cubo ($h = 60$ mm)	1,04839	19,35 mm
1300 mm	Marcador de rover ($h = 90$ mm)	1,07438	29,75 mm
2100 mm	Cubo ($h = 60$ mm)	1,02941	11,76 mm
2100 mm	Marcador de rover ($h = 90$ mm)	1,04478	17,91 mm

Observación 3.9 (Por qué el cubo se ubica por su base). Un punto a altura cero tiene $\kappa(0) = 1$: no hay nada que corregir y la homografía es exacta ahí por construcción. La base del cubo está en el plano; su tapa no. Por eso la magnitud que el contrato publica y que este documento estima es el *centro de la base*, no el centroide de la mancha observada, que está a una altura efectiva intermedia y variable según la posición del cubo en la cancha.

3.4 Etapa 4 — Segmentación e identidad cromática

Definición 3.10 (Croma y matiz en $L^*a^*b^*$). Dado un color (L^*, a^*, b^*) ,

$$C^* = \sqrt{(a^*)^2 + (b^*)^2}, \quad h_{ab} = \text{atan2}(b^*, a^*) \bmod 360^\circ. \quad (13)$$

El diseño del detector descansa en dos observaciones geométricas sobre el espacio $L^*a^*b^*$:

- (i) **Separación por croma.** El tablero es acromático: sus grises, blancos y negros satisfacen $C^* \approx 0$. Por tanto $\{C^* \geq \tau_C\}$ con $\tau_C = 28,0$ aísla los objetos de interés del fondo, y de paso descarta el chasis negro del rover. El umbral opera sobre una *norma*, invariante a rotaciones del plano (a^*, b^*) .
- (ii) **Clasificación por matiz.** La clase se decide por el *ángulo* h_{ab} y no por la distancia euclídea a un color de referencia. El matiz es cuasi invariante a la iluminación y a la saturación del plástico: un cubo rojo en sombra conserva su matiz aunque pierda L^* y C^* .

Definición 3.11 (Regla de decisión cromática). Sea $\mathcal{M} = \{(\text{color}_j, \mu_j)\}$ el conjunto de matices de referencia y τ_h la tolerancia angular. La clase asignada a un matiz observado h es

$$\hat{j}(h) = \arg \min_j \rho_{360}(h, \mu_j), \quad \text{aceptada si } \rho_{360}(h, \mu_{\hat{j}}) \leq \tau_h, \quad (14)$$

con ρ_{360} dada por (5).

Observación 3.12 (El amarillo como clase de exclusión). El amarillo participa de la minimización (14) y luego se descarta. Esto no es redundante: el par verde–amarillo está separado por solo 33° , el más ajustado de la tabla 2. Si el amarillo se eliminara del conjunto de referencias, un objeto amarillo caería en el vecino más próximo entre los tres restantes —el verde— y se publicaría como cubo verde. Manteniéndolo como clase y descartando su salida, el objeto amarillo se rechaza correctamente. Formalmente: la partición de Voronoi angular sobre cuatro centros no es la partición sobre tres centros restringida.

3.5 Presupuesto de error del motor

Cuadro 2: Matrices de referencia y separaciones angulares mínimas.

Clase	μ_j	Vecino más próximo	ρ_{360} al vecino
rojo (<i>red</i>)	39,9°	amarillo	63,1°
amarillo (<i>yellow</i>)	103,0°	verde	33,0°
verde (<i>green</i>)	136,0°	amarillo	33,0°
azul (<i>blue</i>)	306,2°	rojo	93,7°

Cuadro 3: Errores verificados del sistema de visión. Los valores son los reportados en la documentación oficial del repositorio.

Etapas	Condición	Error
Geometría de esquinas	cámara cenital	exacto
Geometría de esquinas	cámara inclinada	0,44 mm (máx.)
Detección de rovers	cámara inclinada	0,8 mm posición; 1,3° orientación
Detección de cubos	cubo despejado	1,05 mm
Detección de cubos	rover ocluyendo 22%	4,88 mm
Paralaje del marcador	sin corregir / corregido	41 mm → 0,9 mm
Cadena completa	Logitech C270, 1280 × 720	1,01 mm (máx.); 0,47 (medio)
Cadena completa	ArgomTech CAM40, 1920 × 1080	1,58 mm (máx.); 0,75 (medio)

Cota de trabajo. Para toda la planificación posterior se adopta la cota conservadora

$$\sigma_{\text{vis}} = 5 \text{ mm} = 0,25 \text{ celdas}$$

como incertidumbre de posición de un cubo, que cubre el peor caso medido (4,88 mm con oclusión del 22%) y con holgura el caso despejado. Para el rumbo del rover se adopta $\sigma_{\theta}^{\text{rov}} = 1,5^\circ$.

3.6 Lo que el contrato entrega y lo que no

Cuadro 4: Campos del mensaje de telemetría, protocolo v1.

Entidad	Campos publicados	Naturaleza	Ángulo
grid	cols, rows, cell_mm	estático	—
rovers[]	id, col, row, theta, age_ms	dinámico	sí
cubes[]	color, col, row, age_ms	dinámico	no
obstacles[]	col, row, age_ms	dinámico (vacío en esta edición)	no
start	col, row	estático	—
depots[]	color, col, row	estático	—

El hueco del ángulo. El detector de cubos del motor oficial *sí* calcula la inclinación θ del cubo como parte de su ajuste (es una de sus tres incógnitas), pero el esquema del protocolo v1 no incluye un campo para ella: la estructura publicada de un cubo es (color, col, row, age_ms). La consecuencia formal es que θ **no es observable desde el contrato v1**. Esto obliga a las secciones 4 y 5 a desarrollar *dos* caminos: el modelo del estimador interno (para saber qué se publicará cuando el campo exista y con qué error) y una familia de estimadores analíticos independientes, más las cotas de robustez que permiten planificar el empuje mientras θ permanezca desconocido (teorema 4.9 y sección 6.6).

3.7 Modelo temporal: edad y latencia

Definición 3.13 (Edad de un dato). Para un objeto observado por última vez en el cuadro capturado en t_{obs} , su edad en el cuadro actual capturado en t es

$$\alpha = t - t_{\text{obs}} \geq 0, \quad (15)$$

con ambos instantes medidos en tiempo de *captura*. La latencia del enlace es $\lambda = t_{\text{ahora}} - t$, medida contra el reloj local del consumidor.

La separación entre α y λ es esencial: α mide obsolescencia por oclusión y es independiente del canal; λ mide retardo de transporte y procesamiento. Un objeto puede tener $\alpha = 0$ y $\lambda = 800$ ms, o al revés. La sección 6.12 traduce α en un conjunto alcanzable geométrico.

4 Modelo geométrico del objeto cuadrado

4.1 Espacio de configuración y simetría

Definición 4.1 (Configuración del cubo). Bajo la hipótesis H6, el cubo apoya su base sobre el plano y su configuración es un elemento de $SE(2)$:

$$q = (\mathbf{c}, \theta) \in \mathbb{R}^2 \times [0^\circ, 360^\circ),$$

donde $\mathbf{c}$ es el centro de la base y θ la inclinación de la arista de referencia respecto del eje x de $\mathcal{F}$.

Proposición 4.2 (Reducción por simetría). *El grupo de simetría de rotación de un cuadrado es el grupo cíclico C_4 , generado por $\mathbf{R}(90^\circ)$. Como la huella del cubo es indistinguible bajo la acción de C_4 , el espacio de configuraciones observables es el cociente*

$$\mathcal{Q} = \mathbb{R}^2 \times ([0^\circ, 360^\circ)/C_4) \cong \mathbb{R}^2 \times [0^\circ, 90^\circ),$$

y la inclinación queda determinada únicamente módulo 90° .

Demostración. Sea $S(\mathbf{c}, \theta)$ el cuadrado de centro $\mathbf{c}$, lado L e inclinación θ . Por la proposición 2.6(a), $\mathbf{R}(90^\circ)$ permuta cíclicamente los vértices sin alterar el conjunto de puntos, de modo que $S(\mathbf{c}, \theta) = S(\mathbf{c}, \theta + 90^\circ k)$ para todo $k \in \mathbb{Z}$. Recíprocamente, si $S(\mathbf{c}, \theta) = S(\mathbf{c}, \theta')$ entonces la composición $\mathbf{R}(\theta' - \theta)$ es una simetría del cuadrado, luego pertenece a C_4 y $\theta' - \theta \in 90^\circ \mathbb{Z}$. ■

Corolario 4.3. *Todo estimador de inclinación de un cubo debe reportar su salida en $[0^\circ, 90^\circ)$ y toda comparación de inclinaciones debe usar ρ_{90} de (5). Buscar θ en $[0^\circ, 360^\circ)$ multiplica por cuatro el costo de la búsqueda sin agregar información.*

4.2 Parametrización por vértices

Este es el núcleo del modelo pedido: describir el cuadrado por sus vértices, estableciendo uno como referencia y generando los restantes por rotaciones sucesivas de 90° .

Definición 4.4 (Semidiagonal).

$$\rho = \frac{L}{\sqrt{2}} = \frac{L\sqrt{2}}{2}. \quad (16)$$

Con $L = 60$ mm: $\rho = 30\sqrt{2} = 42,4264$ mm = 2,12132 celdas.

Teorema 4.5 (Parametrización vertical del cuadrado). *Sea S el cuadrado de centro $\mathbf{c}$, lado L e inclinación θ . Sus vértices, en orden antihorario visual, son*

$$\mathbf{v}_k = \mathbf{c} + \rho \mathbf{u}(\theta + 45^\circ + 90^\circ k), \quad k = 0, 1, 2, 3. \quad (17)$$

Equivalentemente, en términos del marco corporal (3),

$$\mathbf{v}_k = \mathbf{c} + \frac{L}{2} \left(\varepsilon_k \mathbf{u}(\theta) + \eta_k \mathbf{u}_\perp(\theta) \right), \quad (\varepsilon_k, \eta_k) \in \{(1, 1), (-1, 1), (-1, -1), (1, -1)\}. \quad (18)$$

Demostración. En el marco corporal del cuadrado (centro en el origen, aristas paralelas a los ejes), los vértices son $\mathbf{w}_k = \rho \mathbf{u}(45^\circ + 90^\circ k)$: en efecto, $\rho \mathbf{u}(45^\circ) = \rho(\frac{\sqrt{2}}{2}, -\frac{\sqrt{2}}{2}) = (\frac{L}{2}, -\frac{L}{2})$, que es una esquina de un cuadrado de lado L centrado en el origen, y las tres restantes se obtienen sumando 90° . Trasladando y rotando al marco de cancha, $\mathbf{v}_k = \mathbf{c} + \mathbf{R}(\theta)\mathbf{w}_k$, y por la proposición 2.6(c),

$$\mathbf{R}(\theta)\rho \mathbf{u}(45^\circ + 90^\circ k) = \rho \mathbf{u}(\theta + 45^\circ + 90^\circ k),$$

que es (17). La forma (18) se obtiene descomponiendo $\mathbf{u}(\theta + 45^\circ) = \frac{\sqrt{2}}{2}(\mathbf{u}(\theta) + \mathbf{u}_\perp(\theta))$ y multiplicando por $\rho = L/\sqrt{2}$. ■

Teorema 4.6 (Recursión de 90° sin trigonometría). *Los vértices (17) satisfacen la recursión*

$$\mathbf{v}_{k+1} = \mathbf{c} + \mathbf{R}(90^\circ)(\mathbf{v}_k - \mathbf{c}), \quad (19)$$

y, escribiendo $\Delta_k = \mathbf{v}_k - \mathbf{c} = (\Delta_x, \Delta_y)^\top$, la recursión admite la forma cerrada puramente algebraica

$$\boxed{\mathbf{v}_{k+1} = \mathbf{c} + \begin{pmatrix} \Delta_y \\ -\Delta_x \end{pmatrix}.} \quad (20)$$

En consecuencia, conocidos $\mathbf{c}$ y un único vértice de referencia $\mathbf{v}_0$, los tres restantes se obtienen con tres intercambios y tres cambios de signo, sin evaluar ninguna función trigonométrica.

Demostración. De (17) y la proposición 2.6(c), $\mathbf{v}_{k+1} - \mathbf{c} = \rho \mathbf{u}(\theta + 45^\circ + 90^\circ k + 90^\circ) = \mathbf{R}(90^\circ)\rho \mathbf{u}(\theta + 45^\circ + 90^\circ k) = \mathbf{R}(90^\circ)(\mathbf{v}_k - \mathbf{c})$. La forma cerrada es la proposición 2.6(d) aplicada a Δ_k . ■

Verificación numérica. Para $\mathbf{c} = (300; 200)$ mm, $\theta = 23,7^\circ$ y $L = 60$ mm, la generación por (17) y la generación por la recursión (20) coinciden con error máximo 0 (en aritmética de doble precisión), y las cuatro aristas resultantes miden 60,000000000 mm.

Proposición 4.7 (Aristas, puntos medios y normales). *Con la numeración de (17):*

$$\text{arista } k: \quad \mathbf{e}_k = \mathbf{v}_{k+1} - \mathbf{v}_k = L\mathbf{u}(\theta + 180^\circ + 90^\circ k), \quad (21)$$

$$\text{punto medio:} \quad \mathbf{m}_k = \frac{\mathbf{v}_k + \mathbf{v}_{k+1}}{2} = \mathbf{c} + \frac{L}{2}\mathbf{u}(\theta + 90^\circ + 90^\circ k), \quad (22)$$

$$\text{normal exterior:} \quad \mathbf{n}_k = \mathbf{u}(\theta + 90^\circ + 90^\circ k) = \frac{2}{L}(\mathbf{m}_k - \mathbf{c}). \quad (23)$$

En particular $\|\mathbf{e}_k\| = L$, $\|\mathbf{m}_k - \mathbf{c}\| = L/2$, y $\mathbf{e}_k \cdot \mathbf{n}_k = 0$.

Demostración. Para (21), de (17): $\mathbf{e}_k = \rho[\mathbf{u}(\beta + 90^\circ) - \mathbf{u}(\beta)]$ con $\beta = \theta + 45^\circ + 90^\circ k$. Usando $\mathbf{u}(\beta + 90^\circ) - \mathbf{u}(\beta) = (-\sin\beta - \cos\beta, -\cos\beta + \sin\beta)^\top = \sqrt{2}(\cos(\beta + 135^\circ), -\sin(\beta + 135^\circ))^\top = \sqrt{2}\mathbf{u}(\beta + 135^\circ)$, resulta

$$\mathbf{e}_k = \rho\sqrt{2}\mathbf{u}(\beta + 135^\circ) = L\mathbf{u}(\theta + 180^\circ + 90^\circ k),$$

y $\|\mathbf{e}_k\| = L$ porque $\mathbf{u}$ es unitario y $\rho\sqrt{2} = L$.

Para (22) se promedia (17) usando $\mathbf{u}(\beta) + \mathbf{u}(\beta + 90^\circ) = \sqrt{2}\mathbf{u}(\beta + 45^\circ)$:

$$\mathbf{m}_k = \mathbf{c} + \rho \frac{\sqrt{2}}{2}\mathbf{u}(\beta + 45^\circ) = \mathbf{c} + \frac{L}{2}\mathbf{u}(\theta + 90^\circ + 90^\circ k).$$

Finalmente, $\mathbf{e}_k$ es paralelo a $\mathbf{u}(\theta + 180^\circ + 90^\circ k)$ y $\mathbf{n}_k = \mathbf{u}(\theta + 90^\circ + 90^\circ k)$; sus argumentos difieren en 90° y $\mathbf{u}(\alpha) \cdot \mathbf{u}(\alpha + 90^\circ) = \cos 90^\circ = 0$. ■

4.3 Función soporte y anchura proyectada

El siguiente resultado es el que permite planificar el empuje *aun sin conocer* θ . Es, en la práctica, el teorema más útil de este documento.

Definición 4.8 (Función soporte). Para un convexo compacto $K \subset \mathbb{R}^2$, su función soporte es

$$h_K(\varphi) = \max_{\mathbf{p} \in K} \mathbf{p} \cdot \mathbf{u}(\varphi). \quad (24)$$

La anchura de K en la dirección φ es $w_K(\varphi) = h_K(\varphi) + h_K(\varphi + 180^\circ)$.

Teorema 4.9 (Anchura proyectada de un cuadrado). Sea S el cuadrado de centro $\mathbf{c}$, lado L e inclinación θ . Entonces, para toda dirección φ , escribiendo $\Delta = \varphi - \theta$:

$$h_S(\varphi) - \mathbf{c} \cdot \mathbf{u}(\varphi) = \frac{L}{2} \left(|\cos \Delta| + |\sin \Delta| \right), \quad w_S(\varphi) = L \left(|\cos \Delta| + |\sin \Delta| \right). \quad (25)$$

En consecuencia

$$L \leq w_S(\varphi) \leq L\sqrt{2} \quad \text{para todo } \varphi, \theta. \quad (26)$$

Con $L = 60$ mm: $60 \text{ mm} \leq w_S \leq 84,853 \text{ mm}$.

Demostración. Sin pérdida de generalidad tomamos $\mathbf{c} = \mathbf{0}$. Por (18) los vértices son $\frac{L}{2}(\varepsilon \mathbf{u}(\theta) + \eta \mathbf{u}_\perp(\theta))$ con $\varepsilon, \eta \in \{\pm 1\}$. Como el máximo de una función lineal sobre un politopo se alcanza en un vértice,

$$h_S(\varphi) = \max_{\varepsilon, \eta} \frac{L}{2} \left(\varepsilon \mathbf{u}(\theta) \cdot \mathbf{u}(\varphi) + \eta \mathbf{u}_\perp(\theta) \cdot \mathbf{u}(\varphi) \right).$$

Ahora bien, $\mathbf{u}(\theta) \cdot \mathbf{u}(\varphi) = \cos \theta \cos \varphi + \sin \theta \sin \varphi = \cos(\varphi - \theta) = \cos \Delta$, y análogamente $\mathbf{u}_\perp(\theta) \cdot \mathbf{u}(\varphi) = \mathbf{u}(\theta + 90^\circ) \cdot \mathbf{u}(\varphi) = \cos(\Delta - 90^\circ) = \sin \Delta$. Maximizando sobre los signos, $\max_\varepsilon \varepsilon \cos \Delta = |\cos \Delta|$ y $\max_\eta \eta \sin \Delta = |\sin \Delta|$, lo que da (25). Como el cuadrado es centralmente simétrico, $h_S(\varphi + 180^\circ) = h_S(\varphi)$ y $w_S = 2h_S$.

Para (26), sea $f(\Delta) = |\cos \Delta| + |\sin \Delta|$. Entonces $f(\Delta)^2 = 1 + |\sin 2\Delta| \in [1, 2]$, de donde $f \in [1, \sqrt{2}]$, con mínimo en $\Delta \equiv 0 \pmod{90^\circ}$ y máximo en $\Delta \equiv 45^\circ \pmod{90^\circ}$. ■

Cuadro 5: Anchura proyectada $w_S(\varphi)$ de un cubo de 60 mm según la inclinación relativa $\Delta = \varphi - \theta$.

Δ	0°	15°	30°	45°	90°
w_S [mm]	60,000	73,485	81,962	84,853	60,000

4.4 El modelo de silueta

Lo que la cámara ve de un cubo no es una cara: es la tapa más una o dos caras laterales. El siguiente lema caracteriza esa mancha exactamente.

Lema 4.10 (Silueta de un cubo bajo proyección central). Sea $B = S(\mathbf{c}, \theta)$ la base del cubo (a altura 0) y sea T su tapa (a altura L), ambas en el marco de lectura de la homografía del tablero. Entonces

$$T = \mathbf{N} + \kappa(B - \mathbf{N}), \quad \kappa = \kappa(L) = \frac{H}{H - L}, \quad (27)$$

y la silueta observada es

$$\mathcal{S}(\mathbf{c}, \theta) = \text{conv}(B \cup T). \quad (28)$$

Además:

(a) si $\mathbf{N} \in \text{int} B$, entonces $B \subset T$ y $\mathcal{S} = T$, un cuadrilátero;

(b) si $\mathbf{N} \notin B$, entonces $\mathcal{S}$ es genéricamente un hexágono.

Demostración. La identidad (27) es el teorema 3.7 aplicado punto a punto a B con $h = L$, usando que la tapa es la base trasladada verticalmente. Como un cubo es un cuerpo convexo y la proyección central de un convexo es convexa, la silueta es la envolvente convexa de las proyecciones de todos sus puntos; y como el cubo es la envolvente convexa de sus ocho vértices, cuya proyección da los cuatro puntos de B y los cuatro de T , se obtiene (28).

(a) Si $\mathbf{N} \in \text{int} B$, para todo $\mathbf{b} \in B$ el punto $\mathbf{N} + (\mathbf{b} - \mathbf{N})/\kappa$ está en el segmento $[\mathbf{N}, \mathbf{b}] \subset B$ por convexidad, luego $\mathbf{b} \in T$; así $B \subseteq T$ y la envolvente es T .

(b) Si $\mathbf{N} \notin B$, el conjunto B y su homotético T son dos cuadrados homotéticos disjuntos o parcialmente solapados; la frontera de su envolvente convexa consta de dos segmentos puente (las tangentes comunes) más sendas cadenas de aristas de cada cuadrado. Genéricamente la cadena de T aporta tres aristas y la de B una, o distribuciones equivalentes, resultando seis vértices. ■

Verificación numérica del lema 4.10. Con $\kappa = 1,02941$ (cámara a 2100 mm, cubo de 60 mm), $L = 60$ mm, $\theta = 17^\circ$ y 288 posiciones de nadir distribuidas en una malla de 1600×1600 mm alrededor del cubo, la envolvente convexa resultó tener 6 vértices en los 288 casos. Con el nadir en el interior de la base, la envolvente tiene 4 vértices, confirmando el apartado (a).

Observación 4.11 (Por qué el ajuste de silueta resiste la oclusión). El modelo (28) depende de *tres* parámetros (c_x, c_y, θ), porque el lado L es conocido. Un contorno observado aporta cientos de puntos, es decir cientos de ecuaciones. El sistema está masivamente sobredeterminado, y por eso una fracción del contorno basta para fijar la pose: no importa *qué* parte del cubo se vea mientras se vea suficiente contorno perteneciente al cubo. Esto es cualitativamente distinto de buscar dos aristas concretas, procedimiento que falla en cuanto una de ellas queda tapada. El caso más frecuente del juego —un rover empujando el cubo— oculta alrededor del 22% del área, justamente del lado de la arista de la base.

5 Estimación de la pose del cuadrado

Se plantea el problema inverso: dada evidencia geométrica parcial, recuperar $(\mathbf{c}, \theta)$. Se desarrollan dos familias.

5.1 Planteamiento e identificabilidad

Definición 5.1 (Problema de estimación de pose). Dado un conjunto de observaciones $\mathcal{O}$ y el lado conocido L , hallar

$$(\hat{\mathbf{c}}, \hat{\theta}) = \arg \min_{(\mathbf{c}, \theta) \in \mathbb{R}^2 \times [0^\circ, 90^\circ)} J(\mathbf{c}, \theta; \mathcal{O}),$$

donde J es un funcional de discrepancia entre el modelo y la observación.

Proposición 5.2 (Identificabilidad). Con L conocido, la pose tiene tres grados de libertad. Por tanto:

- (a) dos vértices adyacentes (4 ecuaciones escalares) determinan la pose de forma sobredeterminada, salvo una ambigüedad discreta binaria (el lado del centro);
- (b) un vértice y el centro (4 ecuaciones, dos de ellas usadas para $\mathbf{c}$) determinan θ de forma exacta;
- (c) tres o más vértices dan un problema sobredeterminado que se resuelve en el sentido de mínimos cuadrados;
- (d) si solo se observa $\mathbf{c}$ (caso del contrato v1), el sistema tiene 2 ecuaciones y 3 incógnitas: θ **no es identificable**.

5.2 Familia A — Ajuste robusto de silueta

Es el estimador del motor oficial. Se formaliza aquí porque determina el error con el que llegará el dato cuando el campo exista.

Definición 5.3 (Funcional recortado). Sea $\{\mathbf{q}_i\}_{i=1}^m$ el contorno observado, ya convertido a celdas, y sea $d(\mathbf{q}, \partial\mathcal{S})$ la distancia con signo de $\mathbf{q}$ a la frontera de la silueta (28). Ordenando las distancias $d_{(1)} \leq d_{(2)} \leq \dots \leq d_{(m)}$, el funcional de costo recortado con fracción $\beta \in (0, 1]$ es

$$J_\beta(\mathbf{c}, \theta) = \frac{1}{m_\beta} \sum_{i=1}^{m_\beta} |d_{(i)}|, \quad m_\beta = \max(3, \lceil \beta m \rceil). \quad (29)$$

En el sistema oficial, $\beta = 0,75$.

Observación 5.4 (Por qué recortar y no promediar). Cuando un rover tapa parte del cubo, el borde de la mancha por ese lado *no es el borde del cubo* sino el del chasis. Esos puntos son valores atípicos estructurales: no provienen del modelo. Una media aritmética les da peso $1/m$ cada uno y desplaza el óptimo; el recorte al mejor β -cuantil les da peso 0. Formalmente, el estimador recortado tiene punto de ruptura asintótico $1 - \beta = 0,25$: tolera hasta un cuarto de contorno espurio sin sesgo ilimitado.

Definición 5.5 (Esquema de minimización). El motor resuelve (29) en dos etapas:

1. **Inicialización.** Se toma el centroide del contorno $\bar{\mathbf{q}}$ y se lo trae hacia el nadir con el factor medio entre base y tapa,

$$\mathbf{c}^{(0)} = \mathbf{N} + \frac{\bar{\mathbf{q}} - \mathbf{N}}{\frac{1}{2}(1 + \kappa)}, \quad (30)$$

lo que compensa a primer orden que la mancha incluya la tapa.

2. **Barrido grueso en θ** sobre la malla $\{0^\circ, 7,5^\circ, \dots, 82,5^\circ\}$, que es un muestreo uniforme del cociente $[0^\circ, 90^\circ)$ de la proposición 4.2.
3. **Descenso por coordenadas** con pasos $(\Delta_{\text{pos}}, \Delta_{\text{ang}}) = (0,5 \text{ celdas}, 4^\circ)$, dividiendo ambos a la mitad en cada una de las 4 rondas de refinamiento. La resolución final es $0,5/2^4 = 0,03125 \text{ celdas} = 0,625 \text{ mm}$ y $4^\circ/2^4 = 0,25^\circ$.

Observación 5.6 (Suficiencia del descenso por coordenadas). El espacio de búsqueda es de dimensión 3, la inicialización (30) cae cerca del óptimo y el funcional no presenta mínimos locales lejanos una vez fijado el sector angular por el barrido grueso. En estas condiciones el descenso por coordenadas con paso geoméricamente decreciente converge linealmente y no se justifica un método de orden superior, que además requeriría derivadas de una función definida por un máximo recortado (no diferenciable en todo punto).

Definición 5.7 (Criterio de confiabilidad). Se declara la estimación *confiable* si $J_\beta(\hat{\mathbf{c}}, \hat{\theta}) \leq \tau_J$, con $\tau_J = 0,2 \text{ celdas} = 4 \text{ mm}$. Con evidencia insuficiente —por ejemplo un rover tapando el 70% del cubo— el ajuste puede errar más que tomar el centroide de la mancha; el criterio permite *declarar la ignorancia* en lugar de errar en silencio, y el seguimiento conserva entonces la última posición buena con la edad creciendo.

5.3 Familia B — Estimadores analíticos por vértices

Esta familia responde directamente al planteo de trabajar por geometría analítica y trigonometría sobre los vértices. Todos los resultados son de forma cerrada.

5.3.1 Caso B1: un vértice de referencia y el centro

Proposición 5.8. Sean conocidos $\mathbf{c}$ y un vértice $\mathbf{v}_0$. Entonces

$$\hat{\theta} = \left[\text{atan2} \left(-(v_{0,y} - c_y), v_{0,x} - c_x \right) - 45^\circ \right] \bmod 90^\circ \quad (31)$$

y los tres vértices restantes se obtienen por la recursión (20). Adicionalmente, la consistencia del dato se verifica con $|\|\mathbf{v}_0 - \mathbf{c}\| - \rho| \leq \epsilon_{\text{tol}}$.

Demostración. De (17) con $k = 0$, $\mathbf{v}_0 - \mathbf{c} = \rho \mathbf{u}(\theta + 45^\circ)$. Por la definición (1), el argumento de un versor $\mathbf{u}(\alpha) = (\cos \alpha, -\sin \alpha)$ se recupera como $\alpha = \text{atan2}(-u_y, u_x)$. Aplicándolo a $\mathbf{u}(\theta + 45^\circ) = (\mathbf{v}_0 - \mathbf{c})/\rho$ y despejando θ se obtiene (31); la reducción módulo 90° es la proposición 4.2. ■

5.3.2 Caso B2: dos vértices adyacentes (una arista)

Teorema 5.9. Sean $\mathbf{v}_a, \mathbf{v}_b$ dos vértices adyacentes observados, $\mathbf{e} = \mathbf{v}_b - \mathbf{v}_a$, con $\|\mathbf{e}\| \approx L$. Entonces

$$\hat{\theta} = \text{atan2}(-e_y, e_x) \bmod 90^\circ \quad (32)$$

y el centro es

$$\hat{\mathbf{c}} = \frac{\mathbf{v}_a + \mathbf{v}_b}{2} + \sigma \frac{L}{2} \mathbf{n}, \quad \mathbf{n} = \frac{1}{\|\mathbf{e}\|} \begin{pmatrix} e_y \\ -e_x \end{pmatrix}, \quad \sigma \in \{+1, -1\}, \quad (33)$$

donde el signo σ se resuelve por

$$\sigma = \text{sgn} \left(\left(\mu - \frac{1}{2}(\mathbf{v}_a + \mathbf{v}_b) \right) \cdot \mathbf{n} \right), \quad (34)$$

siendo μ el centroide de la mancha observada (o cualquier punto conocido del interior del cubo).

Demostración. Por (21), toda arista es paralela a $\mathbf{u}(\theta + 180^\circ + 90^\circ k)$ para algún k . Como $180^\circ + 90^\circ k \equiv 0 \pmod{90^\circ}$, el argumento del versor de la arista es congruente con θ módulo 90° , lo que da (32). Esta es precisamente la razón por la que *cualquiera* de las cuatro aristas sirve indistintamente: la ambigüedad de C_4 ya está incorporada.

Para el centro: por (22), $\mathbf{c} = \mathbf{m}_k - \frac{L}{2} \mathbf{n}_k$, es decir el centro está a distancia $L/2$ del punto medio de la arista, sobre la normal. El vector $\mathbf{n}$ de (33) es $\mathbf{R}(90^\circ)\mathbf{e}/\|\mathbf{e}\|$, unitario y ortogonal a $\mathbf{e}$ por la proposición 2.6(d). Solo resta decidir el sentido, y las dos opciones corresponden a los dos semiplanos determinados por la recta de la arista. El criterio (34) elige el semiplano que contiene evidencia observada del cuerpo del cubo, que por convexidad es el que contiene al centro. ■

Verificación numérica del teorema 5.9. Para $\mathbf{c} = (300; 200)$ mm y $\theta = 23,7^\circ$, aplicando (32) a las cuatro aristas se obtiene $\hat{\theta} = 23,700000^\circ$ en los cuatro casos.

5.3.3 Caso B3: dos vértices opuestos (una diagonal)

Proposición 5.10. Si $\mathbf{v}_0$ y $\mathbf{v}_2$ son vértices opuestos, entonces

$$\hat{\mathbf{c}} = \frac{\mathbf{v}_0 + \mathbf{v}_2}{2}, \quad \hat{\theta} = \left[\text{atan2} \left(-(v_{2,y} - v_{0,y}), v_{2,x} - v_{0,x} \right) - 45^\circ \right] \bmod 90^\circ, \quad (35)$$

y la consistencia se verifica con $\|\mathbf{v}_2 - \mathbf{v}_0\| \approx L\sqrt{2}$.

Demostración. La diagonal de un cuadrado pasa por su centro y lo biseca, de donde $\hat{\mathbf{c}}$. La dirección de la diagonal es $\mathbf{u}(\theta + 45^\circ)$ por (17) (diferencia entre $k = 2$ y $k = 0$, que difieren en 180°), y el resto es como en la proposición 5.8. ■

5.3.4 Caso B4: n vértices, ajuste óptimo de Procrustes

Cuando hay tres o cuatro vértices observados con ruido, el problema es sobredeterminado y admite solución exacta en el sentido de mínimos cuadrados. Este es el estimador estadísticamente óptimo de la familia analítica.

Teorema 5.11 (Procrustes ortogonal en $SE(2)$ con plantilla conocida). *Sea $\mathcal{K} \subseteq \{0, 1, 2, 3\}$ el conjunto de índices de vértices observados, $n = |\mathcal{K}| \geq 2$, con observaciones $\{\mathbf{v}_k\}_{k \in \mathcal{K}}$ y plantilla $\mathbf{w}_k = \rho \mathbf{u}(45^\circ + 90^\circ k)$. Considérese*

$$(\hat{\mathbf{c}}, \hat{\theta}) = \arg \min_{\mathbf{c}, \theta} \sum_{k \in \mathcal{K}} \|\mathbf{v}_k - \mathbf{c} - \mathbf{R}(\theta) \mathbf{w}_k\|^2. \quad (36)$$

Definiendo los centroides $\bar{\mathbf{v}} = \frac{1}{n} \sum_k \mathbf{v}_k$, $\bar{\mathbf{w}} = \frac{1}{n} \sum_k \mathbf{w}_k$ y los vectores centrados $\tilde{\mathbf{v}}_k = \mathbf{v}_k - \bar{\mathbf{v}}$, $\tilde{\mathbf{w}}_k = \mathbf{w}_k - \bar{\mathbf{w}}$, la solución es

$$\boxed{\hat{\theta} = \text{atan2}(\mathcal{B}, \mathcal{A}), \quad \hat{\mathbf{c}} = \bar{\mathbf{v}} - \mathbf{R}(\hat{\theta}) \bar{\mathbf{w}},} \quad (37)$$

con

$$\mathcal{A} = \sum_{k \in \mathcal{K}} \tilde{\mathbf{v}}_k \cdot \tilde{\mathbf{w}}_k, \quad \mathcal{B} = \sum_{k \in \mathcal{K}} (\tilde{v}_{k,x} \tilde{w}_{k,y} - \tilde{v}_{k,y} \tilde{w}_{k,x}). \quad (38)$$

Demostración. Paso 1 — eliminación de $\mathbf{c}$. Para θ fijo, (36) es cuadrática y convexa en $\mathbf{c}$; anulando el gradiente,

$$-2 \sum_k (\mathbf{v}_k - \mathbf{c} - \mathbf{R}(\theta) \mathbf{w}_k) = \mathbf{0} \implies \mathbf{c} = \bar{\mathbf{v}} - \mathbf{R}(\theta) \bar{\mathbf{w}}.$$

Paso 2 — reducción a los datos centrados. Sustituyendo, el residuo se vuelve $\mathbf{v}_k - \mathbf{c} - \mathbf{R}(\theta) \mathbf{w}_k = \tilde{\mathbf{v}}_k - \mathbf{R}(\theta) \tilde{\mathbf{w}}_k$, de modo que

$$F(\theta) = \sum_k \|\tilde{\mathbf{v}}_k\|^2 + \sum_k \|\mathbf{R}(\theta) \tilde{\mathbf{w}}_k\|^2 - 2 \sum_k \tilde{\mathbf{v}}_k \cdot \mathbf{R}(\theta) \tilde{\mathbf{w}}_k.$$

Como $\mathbf{R}(\theta)$ es ortogonal, $\|\mathbf{R}(\theta) \tilde{\mathbf{w}}_k\| = \|\tilde{\mathbf{w}}_k\|$ y los dos primeros sumandos no dependen de θ . Minimizar F equivale a maximizar

$$G(\theta) = \sum_k \tilde{\mathbf{v}}_k \cdot \mathbf{R}(\theta) \tilde{\mathbf{w}}_k.$$

Paso 3 — forma sinusoidal. Desarrollando con (2),

$$\tilde{\mathbf{v}} \cdot \mathbf{R}(\theta) \tilde{\mathbf{w}} = \tilde{v}_x (\cos \theta \tilde{w}_x + \sin \theta \tilde{w}_y) + \tilde{v}_y (-\sin \theta \tilde{w}_x + \cos \theta \tilde{w}_y),$$

que se reagrupa como $\cos \theta (\tilde{v}_x \tilde{w}_x + \tilde{v}_y \tilde{w}_y) + \sin \theta (\tilde{v}_x \tilde{w}_y - \tilde{v}_y \tilde{w}_x)$. Sumando sobre k , $G(\theta) = \mathcal{A} \cos \theta + \mathcal{B} \sin \theta$ con $\mathcal{A}, \mathcal{B}$ dados por (38).

Paso 4 — maximización. Escribiendo $G(\theta) = \sqrt{\mathcal{A}^2 + \mathcal{B}^2} \cos(\theta - \psi)$ con $\psi = \text{atan2}(\mathcal{B}, \mathcal{A})$, el máximo global se alcanza en $\theta = \psi$, único módulo 360° si $(\mathcal{A}, \mathcal{B}) \neq (0, 0)$. Sustituyendo en el Paso 1 se obtiene $\hat{\mathbf{c}}$. ■

Teorema 5.12 (Precisión angular del estimador de Procrustes). *Supóngase que cada vértice observado se corrompe con ruido gaussiano isótropo de desviación σ por componente, independiente entre vértices. Sea*

$$\rho_{\text{ef}} = \sqrt{\frac{1}{n} \sum_{k \in \mathcal{K}} \|\mathbf{w}_k - \bar{\mathbf{w}}\|^2}$$

el radio giratorio efectivo de la plantilla observada. Entonces la desviación estándar del estimador (37) satisface, a primer orden,

$$\boxed{\sigma_{\hat{\theta}} \simeq \frac{\sigma}{\rho_{\text{ef}} \sqrt{n}} \text{ [rad]}} \quad (39)$$

y esta cota es la de Cramér–Rao, es decir el estimador es asintóticamente eficiente.

Demostración. [Esbozo] La información de Fisher de θ para el modelo $\mathbf{v}_k = \mathbf{c} + \mathbf{R}(\theta)\mathbf{w}_k + \varepsilon_k$, $\varepsilon_k \sim \mathcal{N}(0, \sigma^2 \mathbf{I}_2)$, con $\mathbf{c}$ eliminado por centrado, es

$$I(\theta) = \frac{1}{\sigma^2} \sum_k \left\| \frac{\partial}{\partial \theta} \mathbf{R}(\theta) \tilde{\mathbf{w}}_k \right\|^2 = \frac{1}{\sigma^2} \sum_k \|\tilde{\mathbf{w}}_k\|^2 = \frac{n \rho_{\text{ef}}^2}{\sigma^2},$$

usando que $\partial_\theta \mathbf{R}(\theta) = \mathbf{R}(\theta) \mathbf{R}(90^\circ)^\top$ preserva normas. La cota de Cramér–Rao da $\text{Var}(\hat{\theta}) \geq 1/I(\theta) = \sigma^2/(n \rho_{\text{ef}}^2)$. ■

Verificación por Monte Carlo del teorema 5.12 (20000 realizaciones, $\sigma = 1$ mm, $L = 60$ mm, $\theta = 31^\circ$):

n	ρ_{ef} [mm]	$\sigma_{\hat{\theta}}$ empírico	$\sigma_{\hat{\theta}}$ predicho
2 (arista)	30,000	1,3431°	1,3505°
3	40,000	0,8270°	0,8270°
4 (completo)	42,426	0,6770°	0,6752°

El acuerdo es mejor que el 1% en los tres casos, lo que valida (39) como regla de diseño: *la precisión angular mejora con la raíz del número de vértices y con el radio giratorio, no con el lado del cuadrado por sí solo.*

5.4 Estrategia recomendada de estimación

Cascada de estimadores. Ordenados por evidencia disponible:

1. Si el campo de ángulo existe en la telemetría y el residuo es aceptable: usarlo.
2. Si se dispone del contorno: familia A, ecuación (29).
3. Si se han extraído $n \geq 3$ vértices: teorema 5.11.
4. Si se ha extraído una arista completa: teorema 5.9.
5. Si solo se tiene el centro publicado (contrato v1): θ es *no identificable*. No se debe inventar un valor. En su lugar, se planifica con la cota universal del teorema 4.9, que es válida para todo θ .

El punto 5 es el caso operativo actual y es el que motiva la sección 6.6.

6 Capa geométrica de planificación del transporte

Se modela ahora el problema de llevar un cubo desde su posición actual hasta el depósito de su color. El alcance es estrictamente geométrico: se derivan lugares geométricos, condiciones de factibilidad y funcionales de costo sobre el plano.

6.1 Espacio de configuración del rover y obstáculos inflados

Definición 6.1 (Disco envolvente del rover). El rover tiene ancho W y largo Λ . Su disco envolvente mínimo centrado en el centro geométrico tiene radio

$$R_{\text{rov}} = \frac{1}{2} \sqrt{W^2 + \Lambda^2}. \quad (40)$$

Con las dimensiones reales del chasis (sección 6.2) se usa aquí la *huella exterior*, que es la que colisiona: $W_{\text{ext}} = 99,50$ mm y $\Lambda = 94,00$ mm, de donde $R_{\text{rov}} = 68,44$ mm = 3,422 celdas. Nótese que el ancho que entra en (40) es W_{ext} y no el ancho útil del canal W_u (observación 6.6).

Definición 6.2 (Inflado de Minkowski). Dado un obstáculo $O \subset \mathbb{R}^2$, su versión inflada en el espacio de configuración del rover, aproximado por el disco D_R de radio $R = R_{\text{rov}} + s$ (con s un margen de seguridad), es la suma de Minkowski

$$O^\oplus = O \oplus D_R = \{ \mathbf{o} + \mathbf{r} : \mathbf{o} \in O, \|\mathbf{r}\| \leq R \}. \quad (41)$$

Proposición 6.3 (Reducción a punto). El rover, modelado como disco de radio R , evita colisión con O si y solo si su centro evita $O^\oplus$.

Demostración. Colisión significa $(\mathbf{p} \oplus D_R) \cap O \neq \emptyset$, es decir, existen $\mathbf{r}$ con $\|\mathbf{r}\| \leq R$ y $\mathbf{o} \in O$ tales que $\mathbf{p} + \mathbf{r} = \mathbf{o}$. Equivalentemente $\mathbf{p} = \mathbf{o} - \mathbf{r}$, y como D_R es simétrico ($-\mathbf{r} \in D_R$), esto equivale a $\mathbf{p} \in O \oplus D_R$. ■

Corolario 6.4 (Espacio libre).

$$\mathcal{C}_{\text{libre}} = \Omega^{\ominus R} \setminus \bigcup_j O_j^\oplus, \quad \Omega^{\ominus R} = [R, C - R] \times [R, F - R], \quad (42)$$

donde $\Omega^{\ominus R}$ es la erosión de la cancha, que impone que el rover no sobresalga. Nótese, sin embargo, que el tablero físico se extiende 3,5 celdas más allá de Ω en cada lado, por lo que la erosión con $R = 4,61$ celdas es conservadora respecto del borde físico real.

6.2 Dimensiones del rover, medidas del archivo de fabricación

Las dimensiones del rover no son una incógnita. Se dispone de dos archivos CAD de fabricación en acrílico negro de 3 mm: el despiece anidado CENFOBOT_Rover_Rev1.dxf del repositorio, y un segundo archivo con las **piezas separadas** exportado de Fusion, que además *declara* milímetros ($\$INSUNITS = 4$) y permite medir cada contorno sin ambigüedad de segmentación. Las cifras de esta sección son las del segundo, que es el más preciso; el primero las confirma dentro de 0,9 mm (la diferencia es el ancho del trazo en la rasterización que hubo que usar allí).

Cuadro 6: Piezas de la cubierta, medidas sobre el DXF de fabricación.

Pieza	Dimensiones [mm]	Función
Chasis (cuerpo)	93,50 × 94,00	plataforma; fija el canal de captura
Chasis (con lengüetas)	99,50 × 94,00	huella exterior; fija la colisión
Placa frontal	99,00 × 42,63	aloja el ultrasónico; cara de empuje
Panel lateral (×2, espejados)	52,50 × 106,00	pared lateral con brazo integrado
Placa superior	72,09 × 51,53	tapa
Placa trasera	66,00 × 22,00	cierre
Soporte de motor (×2)	47,90 × 28,60	fijación de motores

La escala está confirmada por dos vías independientes. El DXF del rover no declara unidades ($\$INSUNITS = 0$), así que el valor se verifica contra dos referencias internas:

- Las ranuras de ensamble miden exactamente 3,00 unidades de ancho, que es el espesor del acrílico declarado en el README de fabricación.
- Los dos agujeros circulares de la placa frontal miden 16,17 y 16,12 unidades de diámetro, separados 24,00 unidades entre centros. Es el patrón del sensor ultrasónico HC-SR04: transductores de 16 mm a 24 mm de separación.

Ambas fijan 1 unidad = 1 mm. Como control adicional, el archivo cubos.dxf —que sí declara milímetros— mide 180,30 mm de lado, que son los tres cubos de 60 mm del reto.

Teorema 6.5 (El ancho del canal queda determinado por la junta). *El cuerpo del chasis mide 93,50 mm entre sus bordes laterales rectos, y de esos bordes sobresalen lengüetas de **exactamente** 3,00 mm por lado, que llevan la huella exterior a 99,50 mm. Como 3,00 mm es el espesor del acrílico, la junta es pasante: la lengüeta atraviesa el panel lateral y termina enrasada con su cara externa. Por lo tanto la cara **interna** de cada panel coincide con el borde del cuerpo del chasis, y la separación útil del canal es*

$$W_u = 93,50 \text{ mm} \quad \text{y} \quad W_{\text{ext}} = W_u + 2 \cdot 3,00 = 99,50 \text{ mm}. \quad (43)$$

Demostración. Medidas sobre el archivo de piezas separadas: las aristas verticales del contorno del chasis están en $x = 224,85; 227,85; \dots; 321,35; 324,35$. Las dos interiores acotan el cuerpo, $321,35 - 227,85 = 93,50$; las dos exteriores acotan las lengüetas, $324,35 - 224,85 = 99,50$; y cada saliente mide $227,85 - 224,85 = 3,00$, idéntico al espesor declarado del material. Una lengüeta que sobresale exactamente un espesor no puede sino atravesar la plancha receptora y quedar a ras; si sobresaliera menos quedaría hundida, y si sobresaliera más, en voladizo. ■

Observación 6.6 (Dos anchos distintos, y confundirlos es un error). El modelo usa dos anchos con papeles diferentes:

- $W_{\text{ext}} = 99,50$ mm, la huella exterior. Gobierna la colisión entre rovers, el punto de puesta y la restricción de frontera.
- $W_u = 93,50$ mm, la separación entre caras internas de los paneles. Gobierna la captura del cubo, es decir el teorema 6.17.

Son 6 mm de diferencia y afectan a resultados distintos. Usar el exterior en el embudo sobreestima la tolerancia en 3 mm por lado, que sobre un presupuesto de 4,32 no es un detalle.

Observación 6.7 (Discrepancia con la configuración del sistema de visión). El archivo `vision/config_vision.json` declara, en el bloque `sintetico.cuerpo_rover`, un cuerpo de $120 \times 140 \times 90$ mm. Contra el archivo de fabricación, el ancho está sobreestimado en 21,34 mm (21,6%) y el largo en 46,80 mm (50,2%).

No es un error del sistema de visión: ese bloque solo dibuja el cuerpo del rover en las imágenes sintéticas, y su tamaño no afecta a la detección ni a lo que se publica. Pero es la única fuente de dimensiones del rover en todo el repositorio, y quien la tome como tal —como hizo la primera versión de este modelo— construye el planificador sobre un rover que no existe. Todas las magnitudes derivadas de W y Λ cambian:

Magnitud	valor supuesto	valor real	cambio
R_{rov}	92,20	68,44	−25,8%
ρ_{cont} (máx.)	112,43	89,43	−20,5%
ρ_{puesta}	152,43	129,43	−15,1%
e_{max} (peor caso)	17,57	4,32	−75,4%

El rover real es **más chico y más ágil** —llega a más lugares, necesita menos espacio detrás del cubo— pero **sujeta el cubo con mucho menos margen**.

6.3 Las paletas son un canal paralelo

Los dos brazos son **paralelos entre sí**, como los rieles de una vía: el conjunto forma una U de esquinas rectas, sin convergencia ni divergencia en ningún tramo.

Nota sobre una lectura errónea de la fotografía. En la vista frontal del robot armado los brazos *parecen* abrirse hacia el frente, y una versión anterior de este documento los modeló como un embudo en V. Es un artefacto de perspectiva: los brazos se proyectan hacia adelante y hacia abajo, de modo que sus extremos están más cerca de la cámara, y una cámara con perspectiva agranda lo cercano. En vista de planta —la que importa— las dos paletas son paralelas.

Se deja registrado porque ilustra un riesgo concreto del método: una fotografía en perspectiva, sin puntos de referencia métricos en el plano de interés, no sirve para deducir geometría. Ya había fallado al intentar escalarla (dos estimaciones que diferían un 52%), y volvió a fallar cualitativamente. La única fuente geométrica confiable disponible sin el robot en la mano es el archivo de fabricación.

Definición 6.8 (Canal de captura). Sea W_u la separación entre las **caras interiores** de las dos paletas, constante a lo largo de todo el canal, y λ el alcance longitudinal de las paletas por delante de la placa frontal. El canal es la banda

$$\mathcal{C} = \left\{ \mathbf{p} = \mathbf{a} + \xi \mathbf{u}(\varphi^*) + \eta \mathbf{u}_\perp(\varphi^*) : \xi \in [0, \lambda], |\eta| \leq \frac{W_u}{2} \right\}.$$

Proposición 6.9 (El teorema del embudo aplica exactamente). *Con paletas paralelas, el teorema 6.17 describe el sistema sin aproximación: la condición $|e| \leq (W_u - w_S)/2$ vale idénticamente en todo punto del canal, con $W = W_u$. En particular:*

- (a) **No hay ganancia de captura.** *La tolerancia en la boca es la misma que en el fondo. El cubo tiene que estar ya dentro de la banda cuando los extremos de las paletas lo alcanzan; no hay embudo que lo recoja.*
- (b) **No hay corrección pasiva.** *Las paredes contienen pero no centran: una vez adentro, el cubo conserva su desplazamiento lateral e y solo tiene prohibido aumentarlo más allá de la holgura.*
- (c) **La cota es la única lectura.** *Los valores de $e_{\max}$ de este documento no son conservadores: son exactos.*

Demostración. Inmediata: en la demostración del teorema 6.17, la proyección transversal del canal es el intervalo $[-W_u/2, W_u/2]$ para todo ξ , porque W_u no depende de ξ . Las tres consecuencias son la lectura de esa independencia. ■

Proposición 6.10 (Libertad de giro dentro del canal). *Un cubo alojado en un canal de ancho W_u puede girar libremente si y solo si $W_u \geq L\sqrt{2}$. En caso contrario su giro queda confinado al conjunto*

$$\left\{ \Delta : |\sin 2\Delta| \leq \left(\frac{W_u}{L} \right)^2 - 1 \right\},$$

que es un entorno de $\Delta \equiv 0 \pmod{90^\circ}$.

Demostración. El cubo cabe en la sección transversal si y solo si $w_S(\varphi^*) \leq W_u$. Por el teorema 4.9, $w_S = L\sqrt{1 + |\sin 2\Delta|}$, de donde la condición equivale a $|\sin 2\Delta| \leq (W_u/L)^2 - 1$. Si el miembro derecho es ≥ 1 la condición se cumple para todo Δ , y eso ocurre exactamente cuando $W_u \geq L\sqrt{2}$. ■

Observación 6.11 (Consecuencia práctica de la libertad de giro). Con $W_u = 93,50 > 84,85 = L\sqrt{2}$, el cubo gira libremente dentro del canal. Es una espada de doble filo: por un lado no puede atascarse —no existe orientación que lo trabe entre las paletas—; por otro, nada impide que un empuje descentrado lo haga rotar hasta $\Delta = 45^\circ$, que es justo la orientación de *peor* tolerancia. Un cubo que entra alineado y gira durante el transporte ve su holgura caer de 16,75 a 4,32 mm sin que el sistema haga nada al respecto. La holgura sobre el umbral de atasco es de apenas 8,65 mm: el canal admite el cubo en cualquier orientación, pero por poco.

Qué queda por medir: un solo número, y no es el crítico. La geometría paralela elimina el ángulo de divergencia, y el archivo de piezas separadas resuelve W_u por construcción (teorema 6.5): $W_u = 93,50$ mm, exactamente $W_{\text{ext}} = 6,00$, que es la fórmula que se había anticipado. Queda pendiente:

1. λ , el alcance de las paletas por delante de la placa frontal. **No afecta a e_{max}** , que es la magnitud crítica; fija la distancia de contacto real y con ella el punto de puesta, y por eso este documento lo trata mediante la cota $\rho_{\text{cont}} \leq L\sqrt{2}/2 + \Lambda/2$, válida cualquiera sea λ .

Con una sola verificación con calibre sobre el robot armado —confirmar $W_{\text{ext}} = 99,50$ mm punta a punta— queda cerrada toda la parametrización geométrica del modelo.

6.4 El borde es un precipicio, no una pared

La superficie de juego mide 1×1 m y **no tiene bordes verticales**: lo que sobrepasa el tablero cae. Esto cambia la naturaleza de la restricción de frontera de dos maneras opuestas.

Observación 6.12 (Se relaja la restricción cinemática). Contra una pared, el rover no puede sobresalir: su rectángulo entero debe estar dentro del tablero. Contra un precipicio, puede *voladizo*: cae recién cuando su polígono de apoyo deja de contener al centro de masa. Como el apoyo son las dos ruedas más los extremos de los brazos, la condición operativa es que **la línea de ruedas** permanezca sobre el tablero, no todo el cuerpo. La zona desde la que no se puede maniobrar detrás de un cubo se reduce en consecuencia:

Modelo de frontera	con margen $s = 40$	sin margen
(a) cuerpo entero adentro (pared)	5,03%	3,24%
(b) solo la línea de ruedas adentro (precipicio)	2,76%	0,81%
(c) sin restricción de frontera	0,33%	0,33%

El residuo del 0,33% no desaparece nunca: es la condición de que el *cubo* siga sobre el tablero después del empuje.

Y se agrega un modo de falla terminal. Con una pared, empujar un cubo contra el borde lo deja trabado —molesto, recuperable en principio— y conducir contra el borde produce un roce. Sin pared, las dos cosas son **pérdidas definitivas**: el cubo cae y no vuelve; el rover cae y la ronda termina.

La asimetría manda sobre la planificación. Las tres reglas que se derivan:

- R1. Verificar el corredor completo antes de comprometerse.** No basta con que el destino esté sobre el tablero: todo el segmento $[\mathbf{c}, \mathbf{g}]$, inflado por $L\sqrt{2}/2$, debe estarlo, porque una desviación lateral durante el empuje saca el cubo por el costado.
- R2. Nunca apuntar un empuje cuya prolongación salga del tablero antes que el depósito.** El rover no frena instantáneamente; el cubo tampoco.
- R3. Tratar la distancia al borde como una restricción dura del controlador**, no como un costo. Un margen de seguridad que se pueda negociar contra tiempo es un margen que tarde o temprano se negocia.

6.5 Geometría de contacto y empuje

Definición 6.13 (Dirección de empuje). Sea $\mathbf{c}$ el centro de la base del cubo y $\mathbf{g}$ el centro del depósito de su color. La dirección nominal de empuje es

$$\mathbf{d} = \frac{\mathbf{g} - \mathbf{c}}{\|\mathbf{g} - \mathbf{c}\|}, \quad \varphi^* = \text{atan2}(-d_y, d_x), \quad (44)$$

donde φ^* es el rumbo que el rover debe mantener durante el empuje.

Definición 6.14 (Distancia de contacto). En contacto, el centro del rover está a distancia

$$\rho_{\text{cont}}(\theta) = \underbrace{\frac{L}{2}(|\cos \Delta| + |\sin \Delta|)}_{\text{semianchura del cubo según } \mathbf{d}} + \frac{\Lambda}{2}, \quad \Delta = \varphi^* - \theta, \quad (45)$$

del centro del cubo, medida a lo largo de $-\mathbf{d}$.

Proposición 6.15 (Cota de la distancia de contacto). Por el teorema 4.9,

$$\frac{L}{2} + \frac{\Lambda}{2} \leq \rho_{\text{cont}}(\theta) \leq \frac{L\sqrt{2}}{2} + \frac{\Lambda}{2} \quad \text{para todo } \theta. \quad (46)$$

Con $L = 60$ mm y $\Lambda = 94,00$ mm:

$$76,60 \text{ mm (3,830 celdas)} \leq \rho_{\text{cont}} \leq 89,03 \text{ mm (4,451 celdas)}.$$

El intervalo de incertidumbre inducido por el desconocimiento de θ es de solo 12,43 mm, es decir 0,62 celdas: no depende de Λ , porque el largo del rover entra como una constante aditiva.

Definición 6.16 (Punto de puesta y pose de puesta). El *punto de puesta* (staging point) es

$$\mathbf{a} = \mathbf{c} - \rho_{\text{puesta}} \mathbf{d}, \quad \rho_{\text{puesta}} = \frac{L\sqrt{2}}{2} + \frac{\Lambda}{2} + s, \quad (47)$$

con s el margen de aproximación. La *pose de puesta* es $(\mathbf{a}, \varphi^*)$: el rover debe llegar a $\mathbf{a}$ ya orientado según φ^* .

Adoptar el extremo superior de la proposición 6.15 en (47) garantiza que el punto de puesta esté libre del cubo cualquiera sea su inclinación.

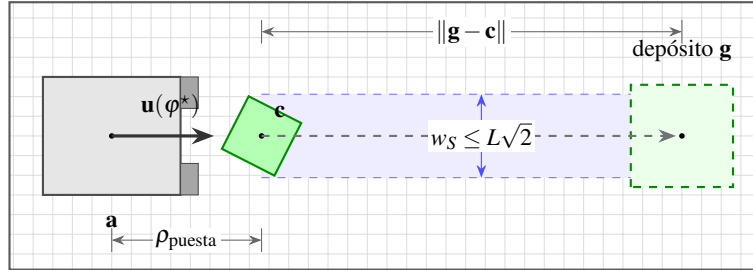


Figura 1: Geometría de contacto y corredor de empuje (escala 1 u = 40 mm). El rover alcanza la pose de puesta $(\mathbf{a}, \varphi^*)$, avanza según $\mathbf{u}(\varphi^*)$ y empuja el cubo a lo largo del segmento $[\mathbf{c}, \mathbf{g}]$. El corredor barrido (sombreado) tiene semiancho acotado por $L\sqrt{2}/2$ cualquiera sea la inclinación θ del cubo, por el teorema 4.9.

6.6 El embudo de tolerancia

Este es el resultado que decide si el sistema puede empujar sin conocer θ .

Teorema 6.17 (Embudo de tolerancia lateral). Sea el rover de ancho útil de paletas W avanzando en la dirección $\mathbf{u}(\varphi^*)$ y sea e el desplazamiento lateral entre el eje longitudinal del rover y el centro del cubo, medido según $\mathbf{u}_\perp(\varphi^*)$. Una condición suficiente para que el cubo quede íntegramente comprendido entre las paletas es

$$|e| \leq e_{\text{max}}(\theta) = \frac{W - w_S(\varphi^*)}{2} = \frac{W - L(|\cos \Delta| + |\sin \Delta|)}{2}. \quad (48)$$

Por el teorema 4.9, para todo θ :

$$\frac{W - L\sqrt{2}}{2} \leq e_{\max}(\theta) \leq \frac{W - L}{2}. \quad (49)$$

Con el ancho útil del canal $W = W_u = 93,50$ mm (teorema 6.5) y $L = 60$ mm:

$$e_{\max} \in [4,32 \text{ mm}; 16,75 \text{ mm}] = [0,216; 0,838] \text{ celdas}.$$

El ancho que entra aquí es W_u , no la huella W_{ext} : lo que sujeta al cubo son las caras interiores de los paneles (observación 6.6).

Demostración. Proyectando sobre la dirección transversal $\mathbf{u}_\perp(\varphi^*)$: el rover ocupa el intervalo $[-W/2, W/2]$ y el cubo, centrado en e , ocupa $[e - \frac{w_S}{2}, e + \frac{w_S}{2}]$ por la definición de anchura proyectada. La inclusión del segundo intervalo en el primero equivale a $e + \frac{w_S}{2} \leq \frac{W}{2}$ y $e - \frac{w_S}{2} \geq -\frac{W}{2}$, es decir $|e| \leq (W - w_S)/2$. La cota (49) se obtiene sustituyendo los extremos de w_S del teorema 4.9, y la aplicación es monótona decreciente en w_S , de modo que el mínimo de $e_{\max}$ corresponde al máximo de w_S . ■

Corolario operativo: la factibilidad se conserva, pero el presupuesto de control se vuelve negativo en una banda de orientaciones. La cota inferior universal $e_{\max} \geq (W_u - L\sqrt{2})/2 = 4,32$ mm se cumple para *toda* inclinación θ : el cubo siempre *entra* entre las paletas, porque $L\sqrt{2} = 84,85 < 93,50 = W_u$. La factibilidad geométrica está garantizada.

Lo que no está garantizado es poder aprovecharla. Descontando la incertidumbre de la visión ($\sigma_{\text{vis}} = 5$ mm), el presupuesto para el error de control es

$$e_{\text{control}}^{\max} = e_{\max} - \sigma_{\text{vis}} = \begin{cases} 4,32 - 5,00 = -0,68 \text{ mm}, & \Delta \equiv 45^\circ, \\ 16,75 - 5,00 = 11,75 \text{ mm}, & \Delta \equiv 0^\circ. \end{cases}$$

El peor caso es **negativo**: la sola incertidumbre de la medición excede la tolerancia disponible, aun con un controlador perfecto. Esto invierte la conclusión de la versión anterior de este documento. Con $W = 120$ mm (valor supuesto) conocer θ era una mejora de eficiencia; con el cuerpo del chasis (98,66, sin descontar la junta) pasaba a ser una palanca de robustez; con el valor real $W_u = 93,50$ mm **es un requisito**: existen orientaciones para las cuales el empuje ciego no tiene margen alguno, y la proposición 6.18 las delimita.

Proposición 6.18 (Ventana angular admisible). Sea σ_{vis} la incertidumbre de la visión y $m \geq 0$ el margen de control que se le quiera reservar al controlador. El conjunto de desalineaciones $\Delta = \varphi^* - \theta$ para las que el presupuesto $e_{\max}(\Delta) - \sigma_{\text{vis}} \geq m$ es no vacío es

$$\mathcal{V}(m) = \left\{ \Delta : |\sin 2\Delta| \leq \left(\frac{W_u - 2(\sigma_{\text{vis}} + m)}{L} \right)^2 - 1 \right\}, \quad (50)$$

un entorno de $\Delta \equiv 0 \pmod{90^\circ}$, y es vacío si $W_u < L + 2(\sigma_{\text{vis}} + m)$.

Demostración. Por (48) y el teorema 4.9, $e_{\max}(\Delta) = (W_u - L\sqrt{1 + |\sin 2\Delta|})/2$. Imponer $e_{\max} - \sigma_{\text{vis}} \geq m$ equivale a $L\sqrt{1 + |\sin 2\Delta|} \leq W_u - 2(\sigma_{\text{vis}} + m)$; ambos miembros son no negativos cuando el derecho lo es, y elevando al cuadrado se obtiene (50). La condición de no vacuidad corresponde a $|\sin 2\Delta| = 0$. ■

Regla de apuntado. Con $W_u = 93,50$, $L = 60$ y $\sigma_{\text{vis}} = 5$ mm:

Margen de control exigido m	Ventana $ \Delta \leq$	Fracción de orientaciones
0 mm (presupuesto nulo)	$34,76^\circ$	77,2%
3 mm	20,97°	46,6%
5 mm	$12,86^\circ$	28,6%
8 mm	—	0%

Complementariamente, la **banda de presupuesto negativo** es

$$\Delta \in (34,76^\circ; 55,24^\circ) \pmod{90^\circ},$$

el 22,8% de las orientaciones. En ella no existe controlador, por perfecto que sea, que garantice la captura con la incertidumbre de visión actual.

La regla operativa es en consecuencia: **apuntar el empuje a menos de $\sim 21^\circ$ de la normal a una cara del cubo**. Como las caras se repiten cada 90° , hay cuatro direcciones admisibles y la restricción cuesta poco en planificación — pero exige conocer θ .

Observación 6.19 (Sensibilidad al ancho útil: ya no es un parámetro libre). En una versión anterior de este documento, W y Λ se tomaban del cuerpo de rover declarado en la configuración del generador sintético (120×140 mm) y se señalaban como el parámetro crítico a medir físicamente. **Ya no hace falta medirlo:** los valores exactos están en el archivo de fabricación del repositorio, y son otros (sección 6.2).

La sensibilidad sigue siendo la que era,

$$\frac{\partial e_{\max}}{\partial W} = \frac{1}{2}, \quad e_{\max}^{\min}(W) = \frac{W - 84,853}{2} \text{ mm},$$

y el umbral cualitativo también: el empuje deja de ser factible para *toda* inclinación cuando $W < L\sqrt{2} = 84,853$ mm. El canal real mide 93,50 mm, de modo que queda por encima del umbral con 8,65 mm de holgura — contra los 13,81 mm que daba el cuerpo del chasis sin descontar la junta, y los 35,15 mm del valor supuesto original. La sucesión $35,15 \rightarrow 13,81 \rightarrow 8,65$ mide cuánto margen aparente destruyó cada corrección de dato.

Observación 6.20 (Umbral angular en el régimen intermedio). Si $L \leq W < L\sqrt{2}$, la condición $w_S(\varphi^*) \leq W$ del teorema 6.17 se escribe, con $\Delta = \varphi^* - \theta$ y usando $|\cos \Delta| + |\sin \Delta| = \sqrt{1 + |\sin 2\Delta|}$, como

$$|\sin 2\Delta| \leq \left(\frac{W}{L}\right)^2 - 1. \quad (51)$$

Con el ancho útil real, $(W_u/L)^2 - 1 = 1,428 > 1$: la desigualdad se cumple para todo Δ y el régimen intermedio no se alcanza. El cubo entra siempre, cualquiera sea su inclinación. Obsérvese, sin embargo, que (51) es exactamente (50) con $\sigma_{\text{vis}} = m = 0$: el régimen intermedio no se alcanza para la *entrada*, pero sí para el *presupuesto de control*, que es la condición que de verdad opera (proposición 6.18).

Observación 6.21 (Rotación inducida por el empuje). Si la línea de acción de la fuerza de empuje no pasa por el centro de fricción del cubo, el empuje induce rotación. La condición geométrica de empuje sin giro es que el eje longitudinal del rover contenga al centro $\mathbf{c}$, es decir $e = 0$. Para $e \neq 0$ el sentido de giro queda determinado por la regla clásica de votación de Mason entre la línea de empuje y las dos aristas del cono de fricción respecto del centro de fricción; su desarrollo pertenece a la mecánica del contacto y queda fuera del alcance de este documento. La consecuencia *geométrica* relevante es que θ evoluciona durante el transporte, lo que refuerza el argumento del corolario anterior: cualquier estimación de θ hecha antes del contacto se degrada durante el empuje, y por eso la planificación debe apoyarse en cotas válidas para todo θ .

6.7 Corredor de empuje y factibilidad

Definición 6.22 (Corredor de empuje). El conjunto barrido por el cubo al ser empujado de $\mathbf{c}$ a $\mathbf{g}$ está contenido en el rectángulo redondeado

$$\mathcal{K}(\mathbf{c}, \mathbf{g}) = [\mathbf{c}, \mathbf{g}] \oplus D_\rho, \quad \rho = \frac{L\sqrt{2}}{2}, \quad (52)$$

y el conjunto barrido por el rover está contenido en $\mathcal{K}_{\text{rov}} = [\mathbf{a}, \mathbf{g} - \rho_{\text{cont}}\mathbf{d}] \oplus D_{R_{\text{rov}}}$.

Proposición 6.23 (Condición de factibilidad del empuje directo). *El empuje directo de $\mathbf{c}$ a $\mathbf{g}$ es geométricamente factible si y solo si se cumplen simultáneamente:*

- (F1) **Punto de puesta admisible:** $\mathbf{a} \in \mathcal{C}_{\text{libre}}$, con $\mathbf{a}$ dado por (47);
- (F2) **Corredor libre:** $\mathcal{K}(\mathbf{c}, \mathbf{g}) \cap \left(\bigcup_j O_j\right) = \emptyset$, donde los O_j incluyen los otros cubos y el otro rover;
- (F3) **Corredor del rover libre:** $\mathcal{K}_{\text{rov}} \subset \mathcal{C}_{\text{libre}}$;
- (F4) **Contención de frontera:** $\mathcal{K}(\mathbf{c}, \mathbf{g}) \subset \Omega^{\oplus 3,5}$, donde el inflado de 3,5 celdas reconoce el borde muerto del tablero físico.

Observación 6.24 (Sobre F1 en los depósitos de esquina). Los depósitos están en las tres esquinas que no son la de salida: (40,5; 2,5), (2,5; 40,5) y (40,5; 40,5) celdas. Al final del empuje el rover está en $\mathbf{g} - \rho_{\text{cont}}\mathbf{d}$, es decir *hacia adentro* de la cancha respecto del depósito, a unas 5,6 celdas. Como $\mathbf{g}$ dista al menos 2,5 celdas de la frontera Ω y el tablero físico ofrece 3,5 celdas adicionales, la condición F1 se satisface para todo depósito. La restricción activa no es la frontera sino el punto de puesta *inicial*, que exige $\mathbf{c} - \rho_{\text{puesta}}\mathbf{d} \in \mathcal{C}_{\text{libre}}$: si el cubo está pegado al borde opuesto al depósito, el rover no cabe detrás.

Corolario 6.25 (Zona de puesta inviable). *Un cubo en posición $\mathbf{c}$ no admite empuje directo hacia $\mathbf{g}$ si*

$$\mathbf{c} - \rho_{\text{puesta}}\mathbf{d} \notin \Omega^{\oplus 3,5}, \quad (53)$$

es decir si $\mathbf{c}$ pertenece a la banda de espesor ρ_{puesta} adyacente a la frontera del lado opuesto al depósito. En ese caso se requiere la descomposición multi-tramo de la sección 6.11.

6.8 La ruta canónica y su funcional de costo

Definición 6.26 (Ruta de tres fases). La ruta canónica de transporte de un cubo consta de:

Fase A — aproximación.

De la pose actual $(\mathbf{p}_0, \theta_0)$ a la pose de puesta $(\mathbf{a}, \varphi^*)$, sin tocar el cubo.

Fase B — empuje.

Traslación rectilínea a lo largo de $\mathbf{d}$ desde $\mathbf{a}$ hasta $\mathbf{g} - \rho_{\text{cont}}\mathbf{d}$, manteniendo el rumbo φ^* .

Fase C — retirada.

Retroceso una distancia r a lo largo de $-\mathbf{d}$ para liberar el cubo antes de la siguiente tarea.

Teorema 6.27 (Costo de la fase A bajo locomoción diferencial). *Un rover de locomoción diferencial puede girar en el lugar. Restringiendo la clase de maniobras a giro–traslación–giro (GTG), y suponiendo velocidad lineal máxima v y velocidad angular máxima ω , el costo temporal mínimo de la fase A es*

$$T_A = \min \left\{ T^+, T^- \right\}, \quad (54)$$

con

$$T^+ = \frac{|\delta(\varphi_0, \theta_0)|}{\omega} + \frac{\|\mathbf{a} - \mathbf{p}_0\|}{v} + \frac{|\delta(\varphi^*, \varphi_0)|}{\omega}, \quad (55)$$

$$T^- = \frac{|\delta(\varphi_0 + 180^\circ, \theta_0)|}{\omega} + \frac{\|\mathbf{a} - \mathbf{p}_0\|}{v} + \frac{|\delta(\varphi^*, \varphi_0 + 180^\circ)|}{\omega}, \quad (56)$$

donde $\varphi_0 = \text{atan2}(- (a_y - p_{0,y}), a_x - p_{0,x})$ es el rumbo del segmento $\mathbf{p}_0 \rightarrow \mathbf{a}$, y δ es la diferencia angular (4).

Demostración. Dentro de la clase GTG, la trayectoria queda determinada por el rumbo de traslación ψ : el rover gira de θ_0 a ψ , traslada, y gira de ψ a φ^* . Para que la traslación lleve el centro de $\mathbf{p}_0$ a $\mathbf{a}$ en línea recta hay solo dos opciones: avanzar con $\psi = \varphi_0$, o retroceder con $\psi = \varphi_0 + 180^\circ$. La longitud recorrida es $\|\mathbf{a} - \mathbf{p}_0\|$ en ambos casos. Los tiempos de giro son proporcionales a la magnitud angular mínima, que es $|\delta(\cdot, \cdot)|$ por definición de (4). Tomando el mínimo entre las dos opciones se obtiene (54). ■

Corolario 6.28 (Regla exacta de decisión avance/retroceso). *Escribiendo $A = |\delta(\varphi_0, \theta_0)|$ (giro inicial) y $B = |\delta(\varphi^*, \varphi_0)|$ (giro final), y usando la identidad $|\delta(\varphi_0 + 180^\circ, x)| = 180^\circ - |\delta(\varphi_0, x)|$, la diferencia de costos de (55) y (56) es*

$$T^+ - T^- = \frac{2(A + B - 180^\circ)}{\omega}. \quad (57)$$

Por lo tanto **conviene retroceder si y solo si** $A + B > 180^\circ$.

Demostración. Sustituyendo la identidad en (56), el término de traslación se cancela y queda $T^- = [(180^\circ - A) + (180^\circ - B)]/\omega + \|\mathbf{a} - \mathbf{p}_0\|/v$. Restando de (55) se obtiene (57). La identidad se verifica notando que $\delta(\varphi_0 + 180^\circ, x)$ y $\delta(\varphi_0, x)$ tienen signos opuestos y magnitudes que suman 180° , por ser φ_0 y $\varphi_0 + 180^\circ$ antipodales. ■

Observación 6.29 (La regla ingenua no sirve). Es tentador decidir mirando solo el primer giro: «retroceder si $A > 90^\circ$ ». Esa regla **acierta apenas el 75%** de las veces sobre ternas $(\mathbf{p}_0, \theta_0, \mathbf{a}, \varphi^*)$ uniformes, porque ignora que el retroceso también cambia el giro *final*. El error se manifiesta como maniobras con un giro de más, síntoma que suele atribuirse al controlador de bajo nivel.

Observación 6.30 (Sobre la optimalidad). T_A es óptimo *dentro de la clase* GTG. La trayectoria de tiempo mínimo sin esa restricción, para un vehículo diferencial con velocidades acotadas, pertenece a la familia de Balkcom–Mason y puede ser estrictamente más rápida al superponer giro y traslación. Se adopta GTG porque desacopla completamente los grados de libertad —lo que simplifica el control y la verificación— y porque su costo acota superiormente al óptimo, sirviendo así como cota conservadora para comparar rutas.

Definición 6.31 (Costo total de una tarea de transporte).

$$\mathcal{J}(\mathbf{p}_0, \theta_0; \mathbf{c}, \mathbf{g}) = \underbrace{T_A}_{\text{aproximación}} + \underbrace{\frac{\|\mathbf{g} - \mathbf{c}\| + \rho_{\text{puesta}} - \rho_{\text{cont}}}{v_{\text{emp}}}}_{\text{empuje}} + \underbrace{\frac{r}{v}}_{\text{retirada}}, \quad (58)$$

donde $v_{\text{emp}} < v$ es la velocidad de empuje, reducida respecto de la de traslación libre por la carga y por la necesidad de corrección continua.

6.9 Selección del lado de aproximación

El punto de puesta (47) está determinado por $\mathbf{d}$, pero llegar a él puede requerir rodear el cubo. Se formaliza el costo de ese rodeo.

Definición 6.32 (Anillo de aproximación). El lugar geométrico de posiciones desde las que el rover puede tocar el cubo sin colisionar con él es la circunferencia

$$\mathcal{A}(\mathbf{c}) = \{ \mathbf{c} + \rho_{\text{puesta}} \mathbf{u}(\psi) : \psi \in [0^\circ, 360^\circ) \}. \quad (59)$$

El punto de puesta correcto es $\mathbf{a} = \mathbf{c} + \rho_{\text{puesta}} \mathbf{u}(\varphi^* + 180^\circ)$, es decir el punto del anillo diametralmente opuesto al depósito.

Proposición 6.33 (Costo de reposicionamiento sobre el anillo). *Si el rover se encuentra sobre el anillo en el ángulo ψ_0 y debe alcanzar $\psi^* = \varphi^* + 180^\circ$, el desplazamiento a lo largo del anillo tiene longitud*

$$\ell_{\text{arco}} = \rho_{\text{puesta}} \cdot \frac{\pi}{180^\circ} \cdot \rho_{360}(\psi^*, \psi_0), \quad (60)$$

y este recorrido es libre de colisión con el cubo por construcción. Aproximar el arco por una cuerda recta reduce la distancia pero puede violar la restricción de no colisión si $\rho_{360}(\psi^*, \psi_0) > 2 \arccos(\rho_{\text{cont}}/\rho_{\text{puesta}})$.

Demostración. La longitud de un arco de circunferencia de radio ρ y ángulo $\Delta\psi$ en radianes es $\rho \Delta\psi$; (60) es la conversión de grados a radianes con $\Delta\psi$ mínimo, dado por ρ_{360} . Para la segunda afirmación: la cuerda que subtiende un ángulo 2α en una circunferencia de radio ρ_{puesta} dista $\rho_{\text{puesta}} \cos \alpha$ del centro; la condición de no penetrar el disco de contacto es $\rho_{\text{puesta}} \cos \alpha \geq \rho_{\text{cont}}$, es decir $2\alpha \leq 2 \arccos(\rho_{\text{cont}}/\rho_{\text{puesta}})$. ■

Regla práctica. Con $\rho_{\text{puesta}} = 129,43$ mm (tomando $s = 40$ mm) y $\rho_{\text{cont}} = 89,43$ mm:

$$2 \arccos\left(\frac{89,43}{129,43}\right) = 92,59^\circ.$$

Es decir: reposicionamientos de hasta $92,59^\circ$ alrededor del cubo pueden hacerse en línea recta; más allá de ese umbral hay que recorrer el arco o insertar un punto intermedio.

6.10 Rutas con obstáculos: grafo de visibilidad

Teorema 6.34 (Estructura de la ruta más corta entre discos). *Sea $\mathcal{C}_{\text{libre}}$ el complemento de una unión finita de discos abiertos disjuntos $\{D_j\}$ dentro de un rectángulo. La ruta más corta entre dos puntos de $\mathcal{C}_{\text{libre}}$ existe y está compuesta exclusivamente por:*

- (a) *segmentos rectos tangentes a los discos (o que unen los extremos con tangencias), y*
- (b) *arcos de circunferencia sobre las fronteras ∂D_j .*

Demostración. [Esbozo] La existencia sigue del teorema de Arzelà–Ascoli aplicado a la familia de caminos de longitud acotada en un compacto. Para la estructura: en todo subintervalo cuyo interior no toca ningún ∂D_j , la ruta minimiza longitud en un abierto del plano, luego es un segmento recto. En un subintervalo contenido en algún ∂D_j , la ruta debe seguir la geodésica de esa curva, que es el propio arco. En los puntos de transición, la condición de primer orden de minimalidad impone tangencia; de lo contrario existiría una variación que acorta la ruta. ■

Corolario 6.35 (Discretización). *El problema continuo se reduce a un problema de grafo: los nodos son el origen, el destino y los puntos de tangencia; las aristas son los segmentos tangentes y los arcos libres, ponderados por su longitud. La ruta óptima se obtiene con Dijkstra sobre ese grafo, cuyo tamaño es $O(n^2)$ para n discos. En esta edición del reto la lista de obstáculos llega vacía, de modo que $n \leq 3$: los otros dos cubos y el otro rover.*

6.11 Empuje multi-tramo

Definición 6.36 (Descomposición en tramos). Cuando el empuje directo no es factible (proposición 6.23), se busca una poligonal $\mathbf{c} = \mathbf{z}_0 \rightarrow \mathbf{z}_1 \rightarrow \dots \rightarrow \mathbf{z}_M = \mathbf{g}$ tal que cada tramo $[\mathbf{z}_{i-1}, \mathbf{z}_i]$ sea individualmente factible. El costo total es

$$\mathcal{J}_{\text{multi}} = \sum_{i=1}^M \frac{\|\mathbf{z}_i - \mathbf{z}_{i-1}\|}{v_{\text{emp}}} + \sum_{i=1}^{M-1} \left(\underbrace{\frac{r}{v}}_{\text{retirada}} + \underbrace{\frac{\ell_{\text{arco}}(\Delta\psi_i)}{v}}_{\text{reposicionamiento}} + \underbrace{\frac{\rho_{360}(\psi_{i+1}, \psi_i)}{\omega}}_{\text{reorientación}} \right), \quad (61)$$

donde $\Delta\psi_i$ es el cambio de dirección de empuje en el vértice $\mathbf{z}_i$ y ℓ_{arco} está dado por (60).

Observación 6.37 (El costo de doblar). El segundo sumatorio de (61) es el precio de cada quiebre de la trayectoria del cubo: obliga a retirarse, rodear el cubo por el anillo y reorientarse. Con los valores de la sección 8, un quiebre de 90° cuesta del orden de

$$\underbrace{\frac{r}{v}}_{40 \text{ mm/v}} + \underbrace{\frac{\rho_{\text{puesta}} \pi/2}{v}}_{203,3 \text{ mm/v}} + \frac{90^\circ}{\omega} = \frac{243,3 \text{ mm}}{v} + \frac{90^\circ}{\omega},$$

que es comparable a empujar 243 mm en línea recta. *Conclusión de diseño:* conviene fuertemente minimizar el número de quiebres antes que la longitud total. Una poligonal de dos tramos rara vez compensa a una de un tramo aunque sea más corta en distancia.

6.12 Conjunto alcanzable bajo oclusión

Definición 6.38 (Conjunto alcanzable condicional). Sea un cubo con última posición conocida $\mathbf{c}_{\text{obs}}$ y edad α (ecuación (15)). Bajo la hipótesis de que un cubo solo se mueve si un rover lo empuja, el conjunto de posiciones posibles es

$$\mathcal{D}(\alpha) = \begin{cases} \{\mathbf{c}_{\text{obs}}\}, & \text{si ningún rover pudo alcanzarlo en } \alpha, \\ \mathbf{c}_{\text{obs}} \oplus D_{v_{\text{emp}}} \alpha, & \text{en caso contrario.} \end{cases} \quad (62)$$

La condición del primer caso es

$$\min_j \left(\|\mathbf{p}_j - \mathbf{c}_{\text{obs}}\| - \rho_{\text{cont}} \right) > v \alpha, \quad (63)$$

donde $\mathbf{p}_j$ recorre las posiciones conocidas de los rovers en el instante de la última observación.

Observación 6.39. Esta formulación es sensiblemente más informativa que inflar el radio de incertidumbre proporcionalmente a α sin condicionar: un cubo lejos de ambos rovers y no visto durante 3 s sigue estando *exactamente* donde dice el último dato, porque nada pudo moverlo. La oclusión más frecuente —un rover encima del cubo— es precisamente el caso en que (63) falla, y ahí la incertidumbre sí crece; pero entonces el rover que ocluye es el propio, y su odometría cubre el hueco. Que α sea alto no significa que el cubo se haya movido: significa que la visión no lo ve.

6.13 Restricciones de interfaz hacia las capas no cubiertas

Las siguientes condiciones son consecuencias geométricas que las capas de control y fusión sensorial —fuera del alcance de este documento— deben satisfacer:

RI1. **Error lateral acotado.** Durante la fase B, el controlador debe mantener

$$|e| \leq e_{\text{max}} - \sigma_{\text{vis}} = \begin{cases} 4,32 - 5,00 = -0,68 \text{ mm}, & \Delta \equiv 45^\circ \text{ (peor caso)}, \\ 16,75 - 5,00 = 11,75 \text{ mm}, & \Delta \equiv 0^\circ \text{ (cubo alineado)}. \end{cases}$$

Con paletas paralelas esta cota es *exacta*, no conservadora (proposición 6.9): no hay boca ancha que ayude a la captura. En el peor caso el requisito es **insatisfacible**, y por eso RI1 no puede formularse sola: exige acompañarse de RI2.

RI2. **Alineación angular del empuje (nueva, y ahora obligatoria).** El empuje debe apuntarse dentro de la ventana de la proposición 6.18. Con un margen de control de 3 mm:

$$\boxed{|\varphi^* - \theta| \leq 21^\circ \pmod{90^\circ}.}$$

Fuera de esa ventana el presupuesto lateral es inferior a 3 mm, y en la banda $\Delta \in (34,76^\circ; 55,24^\circ)$ es directamente negativo. Esta restricción **no se puede satisfacer sin estimar θ** : es el punto en el que la estimación de la inclinación deja de ser una optimización y pasa a ser condición de funcionamiento.

RI3. **Precisión angular de puesta.** El error de rumbo ε_θ en la pose de puesta genera un error lateral $\|\mathbf{a} - \mathbf{c}\| \sin \varepsilon_\theta$ al alcanzar el cubo. Con $\|\mathbf{a} - \mathbf{c}\| = \rho_{\text{puesta}} = 129,43 \text{ mm}$ y el empuje ya alineado según RI2:

$$\varepsilon_\theta \leq \arcsin\left(\frac{11,75}{129,43}\right) = 5,21^\circ \quad (\Delta \equiv 0), \quad \varepsilon_\theta \leq \arcsin\left(\frac{5,01}{129,43}\right) = 2,22^\circ \quad (|\Delta| = 15^\circ).$$

Este es el número que más pesa de todo el documento. Sin alinear, el requisito no existe —no hay ε_θ admisible en el peor caso—; con el empuje alineado a una cara, exigir 5° de precisión de rumbo a un rover diferencial con giróscopo es razonable. La diferencia entre *imposible* y *razonable* es *únicamente* conocer la inclinación del cubo.

RI4. **Frecuencia de corrección.** Con telemetría a 20 Hz, el intervalo entre correcciones es 50 ms. A velocidad de empuje v_{emp} , la deriva lateral acumulada entre correcciones debe ser inferior al margen de RI1.

RI5. **Corte por latencia.** Si $\lambda > 500$ ms, el rover debe detenerse: geoméricamente, la posición del cubo deja de estar acotada por (62) con α pequeño y la garantía del embudo se pierde.

7 Verificación sobre el rover físico

Las secciones anteriores derivan la geometría del archivo de fabricación. Esta la contrasta contra el robot armado. Las mediciones se hicieron con regla escolar sin calibrar, sobre una **versión preliminar** del rover, de modo que se tratan como ± 1 mm y ninguna conclusión se apoya en un solo número.

7.1 Cómo se mide con regla lo que parece necesitar calibrador

El valor en disputa es W_u , y el umbral que decide es 94,85 mm —el ancho para el cual el presupuesto de control a 45° se anula—. Separar 93,5 de 94,9 sobre un tramo de 94 mm excede la resolución del instrumento. Pero la misma diferencia, leída sobre un *hueco*, cae en el rango donde la regla sí resuelve:

Proposición 7.1 (Medición del embudo por diferencia de huecos). *Sea $h(\Delta)$ el hueco que queda entre el cubo y una paleta cuando el cubo, girado Δ , se apoya contra la otra. Entonces*

$$h(\Delta) = W_u - w_S(\Delta) = 2e_{\max}(\Delta), \quad (64)$$

y en particular

$$h(45^\circ) - h(0^\circ) = -L(\sqrt{2} - 1), \quad (65)$$

que **no depende de W_u** : es una identidad que solo involucra la arista del cubo, y sirve como control de la propia medición.

Demostración. Por definición de anchura proyectada, el cubo ocupa un intervalo de longitud $w_S(\Delta)$ en la dirección transversal; apoyado contra una paleta, el resto de la sección, $W_u - w_S$, es el hueco. La segunda igualdad es (48). Restando las dos evaluaciones se cancela W_u y queda $w_S(0) - w_S(45^\circ) = L - L\sqrt{2}$. ■

7.2 Lo medido

Cuadro 7: Mediciones sobre el rover armado, y lo que el modelo predecía.

#	Magnitud	predicho	medido	lectura
M1	Hueco con cubo a 45°	8,65	9–10	$W_u = 94,35$
M2	Hueco con cubo alineado	33,50	33	$W_u = 93,00$
M9	Canal, medido directo	93,50	95	$W_u = 95,00$
M6	Alcance de paletas λ	—	55	nuevo
M7	Ancho máximo real	99,50	100	concuerda
M8	Largo máximo real	149	150	concuerda
M10	Paletas: piso a borde superior	—	0 a 14	nuevo
M12	Aristas del cubo	vivas	vivas	concuerda
M13	Rueda: diámetro / trocha	—	33 / 89	nuevo

El control de (65) se cumple. La resta medida es $33 - 9,5 = 23,5$ mm contra los $L(\sqrt{2} - 1) = 24,85$ que predice la identidad: un desvío de 1,35 mm, compatible con dos lecturas de regla. Las mediciones son internamente coherentes y se pueden usar.

W_u queda determinado dentro de un milímetro, y el presupuesto sigue siendo nulo. Las tres estimaciones —94,35, 93,00 y 95,00— promedian $94,05 \pm 0,54$ mm. El valor deducido del archivo de fabricación, 93,50, cae a $1,0\sigma$: la medición **no lo refuta**.

Lo que importa no es el valor sino su consecuencia, y esa es robusta al error:

$$e_{\text{control}}^{\max}(45^\circ) = \frac{W_u - L\sqrt{2}}{2} - \sigma_{\text{vis}} \in [-0,94; +0,13] \text{ mm}$$

para todo W_u en el intervalo de $\pm 2\sigma$. **El presupuesto lateral es cero dentro del error de medición, cualquiera sea el valor que se tome.** El teorema 6.17 y la proposición 6.18 quedan confirmados sin necesidad de un instrumento mejor.

7.3 Lo que la medición sí refutó

Teorema 7.2 (El envolvente del rover estaba subestimado). *Sea λ el alcance de las paletas por delante de la placa frontal. La huella del rover **no es simétrica** respecto del centro del chasis: se extiende $\Lambda/2$ hacia atrás y $\Lambda/2 + \lambda$ hacia adelante. El disco envolvente centrado en el chasis tiene radio*

$$R_{\text{rov}} = \sqrt{\left(\frac{\Lambda}{2} + \lambda\right)^2 + \left(\frac{W_{\text{ext}}}{2}\right)^2}, \quad (66)$$

y no $\frac{1}{2}\sqrt{W_{\text{ext}}^2 + \Lambda^2}$ como se usó hasta aquí.

Demostración. Inmediata: el punto más lejano del centro es la esquina exterior de una punta de paleta, en $(\Lambda/2 + \lambda, \pm W_{\text{ext}}/2)$. ■

Hallazgo H-12. Con $\lambda = 55$ mm medido,

$R_{\text{rov}} = 113,49$ mm contra los 68,44 mm que usaba el modelo: una subestimación del **66%**.

Es un error *del lado peligroso*: el planificador creía pasar por huecos por los que no pasa. Tres consecuencias, en orden de gravedad:

- (a) **El anillo de aproximación deja de librar el cubo.** Rodear el cubo a $\rho_{\text{puesta}} = 129,43$ mm lo barre con las paletas. Girar detrás del cubo exige

$$\rho_{\text{man}} = R_{\text{rov}} + \frac{L\sqrt{2}}{2} = 155,9 \text{ mm},$$

y el acceso pasa a ser en dos tramos: al anillo de maniobra primero, y desde ahí en línea recta por el propio eje de empuje.

- (b) **La zona trampa crece.** Con ρ_{man} en lugar de ρ_{puesta} , la fracción de cancha desde la que un cubo no puede alejarse de un borde sube de 5,03% a 6,46%, y la banda junto a la pared de 2,97 a 4,55 celdas. Los depósitos están a 2,5 celdas del borde: quedan *dentro* de esa banda.

- (c) ρ_{cont} **no cambia.** Como $\lambda = 55 > L\sqrt{2}/2 = 42,43$, el cubo entra en el canal hasta tocar la placa frontal, que es la que empuja. La distancia de contacto sigue siendo 89,43 mm.

Proposición 7.3 (Tramo de contención previo al contacto). *Entre el instante en que las puntas de las paletas alcanzan al cubo y el instante del contacto con la placa frontal, el rover avanza exactamente λ , con independencia de la orientación del cubo.*

Demostración. Sea x la posición de la placa sobre el eje de empuje; las puntas están en $x + \lambda$ y la cara trasera del cubo en $c - w_S/2$. Las puntas alcanzan al cubo cuando $x + \lambda = c - w_S/2$ y la placa lo toca cuando $x = c - w_S/2$. La diferencia es λ , y w_S se cancela. ■

Observación 7.4 (La contención es parcial). Como $\lambda = 55 < L = 60 \leq w_S$, el cubo *siempre* sobresale por delante de las puntas. Las paletas cubren entre el 92% de su extensión con el cubo alineado y el 65% a 45°: la contención es más débil justo en la orientación de peor tolerancia. Sumado a la proposición 6.9, que dice que el canal contiene pero no centra, el resultado operativo es que **la alineación tiene que estar lograda antes de que las puntas alcancen el cubo**, y el sistema no dispone de ningún mecanismo para corregirla después.

7.4 Lo que la medición confirmó y el modelo no sabía

- (a) **El polígono de apoyo es el que supuso el modelo del precipicio.** Las paletas llegan al piso sin separación medible, de modo que el apoyo son las dos ruedas más las puntas de los brazos, exactamente como se postuló en la sección 6.4 sin evidencia. La consecuencia práctica es que **una paleta en voladizo sobre el vacío no vuelca al rover**: solo pierde ese apoyo, y las ruedas lo sostienen. Por eso la restricción de frontera se evalúa sobre el chasis y no sobre la huella completa.
- (b) **No hay riesgo de vuelco del cubo.** Las paletas abarcan de 0 a 14 mm sobre el piso, así que el empuje actúa a unos 7 mm de altura, muy por debajo de la mitad del cubo (30 mm). La hipótesis H6 —contacto plano, el cubo no vuelca— queda respaldada.
- (c) **Las ruedas no sobresalen.** Trocha 89 mm contra un canal de ~ 94 : quedan dentro de la huella de acrílico, lo que valida usar W_{ext} como ancho de colisión.
- (d) **Constantes de odometría.** Rueda de 33 mm de diámetro: una vuelta son 103,67 mm de avance. Trocha de 89 mm: un giro de 90° en el lugar son 69,90 mm por rueda. Son los dos números que convierten pulsos de encoder en milímetros y grados, y sin ellos la odometría que debe cubrir los huecos de oclusión no se puede calibrar.

8 Cuadro maestro de parámetros

9 Resumen de resultados verificados

Las cuatro conclusiones que gobiernan el diseño.

1. **El ángulo del cubo se reconstruye de una arista o de un vértice más el centro, en forma cerrada, sin iteración** (teorema 5.9 y proposición 5.8), y los cuatro vértices se generan por intercambio y cambio de signo (teorema 4.6). Con varios vértices ruidosos, el estimador óptimo es el de Procrustes (teorema 5.11) y su precisión sigue exactamente $\sigma/(\rho_{\text{ef}}\sqrt{n})$.
2. **Conocer el ángulo del cubo no es una optimización: es un requisito.** La anchura proyectada de un cuadrado está acotada por $[L, L\sqrt{2}]$ para toda inclinación (teorema 4.9) y $L\sqrt{2} = 84,85 < 93,50 = W_u$: el cubo siempre *entra*. Pero con el ancho útil real del canal (teorema 6.5) la tolerancia lateral en el peor caso es de 4,32 mm, *menor* que la incertidumbre de la visión (5 mm): el presupuesto de control es negativo, $-0,68$ mm, en toda la banda $\Delta \in (34,76^\circ; 55,24^\circ)$, que es el 22,8% de las orientaciones. La regla que se sigue es apuntar el empuje a menos de 21° de la normal a una cara (proposición 6.18), y eso exige estimar θ . Como las paletas son paralelas (sección 6.3), la cota es exacta: no hay boca ancha ni corrección pasiva que la relajen. Peor aún,

Cuadro 8: Parámetros del modelo. Origen: R = repositorio (archivo indicado); D = derivado en este documento; M = medido sobre el rover armado (regla, ± 1 mm).

Símbolo	Descripción	Valor	Or.	Fuente / derivación
<i>Cancha</i>				
$C \times F$	Cancha efectiva	43×43 celdas	R	config_vision.json
ξ	Lado de celda	20,0 mm	R	config_vision.json
—	Cancha en métrico	860×860 mm	D	$43 \cdot 20$
—	Tablero físico	50×50 cuadros	R	config_vision.json
—	Borde muerto	3,5 celdas/lado	D	$(50 - 43)/2$
$\mathbf{p}_{\text{start}}$	Esquina de salida	(2,5; 2,5)	R	config_vision.json
$\gg_{\text{verde}}$	Depósito verde	(40,5; 2,5)	R	config_vision.json
$\gg_{\text{azul}}$	Depósito azul	(2,5; 40,5)	R	config_vision.json
$\gg_{\text{rojo}}$	Depósito rojo	(40,5; 40,5)	R	config_vision.json
<i>Objetos</i>				
L	Arista del cubo	60 mm = 3 celdas	R	config_vision.json
ρ	Semidiagonal del cubo	42,4264 mm	D	(16)
$w_S^{\min}, w_S^{\max}$	Anchura proyectada	60,00; 84,853 mm	D	Teo. 4.9
—	Arista del obstáculo	100 mm	R	CONTRATO.md (lista vacía)
<i>Rover</i>				
W_u	Ancho útil del canal	93,50 mm	R	PIEZAS_SEPARADAS.dxf, Teo. 6.5
—	<i>ídem, medido</i>	$94,05 \pm 0,54$	M	3 vías, sec. 7
W_{ext}	Huella exterior	99,50 mm	R	PIEZAS_SEPARADAS.dxf
Λ	Largo del chasis	94,00 mm	R	PIEZAS_SEPARADAS.dxf
—	Placa frontal	$99,38 \times 42,63$ mm	R	PIEZAS_SEPARADAS.dxf
—	Panel lateral ($\times 2$)	$52,50 \times 106,00$ mm	R	PIEZAS_SEPARADAS.dxf
—	Lengüeta pasante	3,00 mm/lado	R	PIEZAS_SEPARADAS.dxf
—	Espesor del acrílico	3,00 mm	R	archivos_fabricacion/README
—	Alto	90 mm	R	config_vision.json (sin confirmar)
λ	Alcance de las paletas	55 mm	M	regla, sec. 7
R_{rov}	Radio envolvente	113,49 mm = 5,674 c.	D	(66), Teo. 7.2
ρ_{man}	Anillo de maniobra	155,9 mm = 7,79 c.	D	H-12
—	Paletas sobre el piso	0 a 14 mm	M	regla, sec. 7
—	Rueda: diámetro	33 mm	M	regla, sec. 7
—	Rueda: trocha	89 mm	M	regla, sec. 7
—	Marcador ArUco	40 mm, $h = 90$ mm	R	config_vision.json
ρ_{cont}	Distancia de contacto	[77,00; 89,43] mm	D	Prop. 6.15
ρ_{puesta}	Distancia de puesta	129,43 mm ($s = 40$)	D	(47)
e_{max}	Tolerancia lateral	[4,32 ; 16,75] mm	D	Teo. 6.17
$\mathcal{V}(3)$	Ventana angular admisible	$ \Delta \leq 20,97^\circ$	D	Prop. 6.18
<i>Visión</i>				
τ_C	Croma mínimo	28,0	R	config_vision.json
τ_h	Tolerancia de matiz	45°	R	config_vision.json
μ_j	Matices de referencia	tabla 2	R	config_vision.json
β	Recorte robusto	0,75	R	config_vision.json
τ_J	Residuo máximo	0,2 celdas = 4 mm	R	config_vision.json
—	Pasos de refinamiento	4	R	config_vision.json
—	Malla angular gruesa	$7,5^\circ$	R	cubos.py
σ_{vis}	Cota de error adoptada	5 mm = 0,25 c.	D	Sec. 3.5
κ	Factor de paralaje	tabla 1	D	Teo. 3.7
<i>Telemetría</i>				
—	Puerto TCP	2026	R	CONTRATO.md
—	Tasa de publicación	20 Hz	R	config_vision.json
—	Umbral de latencia	500 ms	R	CONTRATO.md
—	Edad máxima en memoria	60 000 ms	R	config_vision.json

Cuadro 9: Resultados del documento y su estado de verificación.

Resultado	Estado	Comprobación
Teo. 3.4 (centro proyectivo)	Demostrado	Argumento de colineación
Teo. 3.7 (paralaje)	Demostrado	Intersección rayo–plano
Teo. 4.5 (vértices)	Demostrado + numérico	Aristas = 60,000000000 mm
Teo. 4.6 (recursión 90°)	Demostrado + numérico	Error máximo 0 (doble precisión)
Teo. 4.9 (anchura)	Demostrado + numérico	$w_S \in [60,000; 84,853]$ mm
Lema 4.10 (silueta)	Demostrado + numérico	6 vértices en 288/288 casos; 4 con nadir interior
Teo. 5.9 (arista $\rightarrow \theta$)	Demostrado + numérico	$\hat{\theta} = 23,700000^\circ$ en las 4 aristas
Teo. 5.11 (Procrustes)	Demostrado + numérico	Recupera $(\mathbf{c}, \theta)$ con $\sigma = 1$ mm
Teo. 5.12 (Cramér–Rao)	Demostrado + Monte Carlo	Acuerdo $< 1\%$ en $n = 2, 3, 4$
Teo. 6.17 (embudo)	Demostrado + numérico	$e_{\max} \in [4,32; 16,75]$ mm (W_u real)
Teo. 6.5 (junta)	Demostrado + numérico	$W_u = 93,50 = 99,50 - 2 \cdot 3,00$ mm
Prop. 6.18 (ventana angular)	Demostrado + numérico	Banda negativa $\Delta \in (34,76; 55,24)^\circ$
Prop. 6.33 (anillo)	Demostrado + numérico	Umbral de cuerda = 92,59°
Prop. 7.1 (huecos)	Demostrado + medido	Control: 23,5 medido contra 24,85 predicho
Teo. 7.2 (envolvente)	Demostrado + medido	$R_{\text{rov}} = 113,49$, no 68,44 (+66%)
Prop. 7.3 (tramo)	Demostrado	Avance = λ , independiente de Δ

el cubo gira libremente dentro del canal (proposición 6.10), así que puede *perder* la alineación durante el transporte sin que nada lo impida.

3. **El costo dominante de una ruta no es la distancia sino el número de quiebres.** Cada cambio de dirección obliga a retirarse, rodear el cubo y reorientarse: unos 363 mm equivalentes para un quiebre de 90° —243 mm de retirada y arco más 120 mm equivalentes de reorientación. El criterio de optimización debe penalizar quiebres antes que longitud.
4. **El borde del tablero es un precipicio y hay que tratarlo como restricción dura.** Sin paredes, empujar un cubo fuera del tablero o conducir fuera de él son pérdidas definitivas, no incidentes. Verificar el corredor completo antes de comprometerse a un empuje es más importante que cualquier optimización de ruta (sección 6.4).
5. **El rover es largo, y eso reordena la planificación.** Con las paletas medidas la huella mide 100×150 mm y el envolvente 113,5, no 68,4 (teorema 7.2). El rover ya no puede girar junto a un cubo: necesita un anillo de maniobra de 156 mm, retirarse $\lambda = 55$ mm antes de darse vuelta, y tratar a los demás cubos como obstáculos de navegación con un despeje lateral de 92 mm. Ninguna de las tres cosas hacía falta con la huella supuesta, y las tres son ahora condición para no deshacer trabajo ya hecho.

A Identidades del marco fila–descendente

Se recopilan las identidades usadas a lo largo del documento, todas con $\mathbf{u}(\alpha) = (\cos \alpha, -\sin \alpha)^\top$ y $\mathbf{R}$ de (2).

$$\mathbf{u}(\alpha) \cdot \mathbf{u}(\beta) = \cos(\alpha - \beta) \quad (67)$$

$$\mathbf{u}(\alpha) \wedge \mathbf{u}(\beta) = -\sin(\beta - \alpha) \quad (68)$$

$$\mathbf{R}(\theta) \mathbf{u}(\alpha) = \mathbf{u}(\alpha + \theta) \quad (69)$$

$$\mathbf{u}(\alpha) + \mathbf{u}(\alpha + 90^\circ) = \sqrt{2} \mathbf{u}(\alpha + 45^\circ) \quad (70)$$

$$\mathbf{u}(\alpha + 90^\circ) - \mathbf{u}(\alpha) = \sqrt{2} \mathbf{u}(\alpha + 135^\circ) \quad (71)$$

$$\alpha = \text{atan2}(-u_y, u_x) \quad \text{para } \mathbf{u} = \mathbf{u}(\alpha) \quad (72)$$

$$\partial_\alpha \mathbf{u}(\alpha) = \mathbf{u}(\alpha + 90^\circ) \quad [\text{en radianes}] \quad (73)$$

La última identidad merece nota: en el marco fila–descendente, derivar el versor de rumbo respecto del ángulo equivale a rotarlo 90° , exactamente como en el marco matemático usual, porque el cambio de signo de la fila afecta por igual a $\mathbf{u}$ y a su derivada.

B Reducción del ángulo del cubo módulo 90°

Sea $\hat{\theta}_{\text{raw}}$ una estimación cruda en $[0^\circ, 360^\circ)$. La representación canónica es

$$\hat{\theta} = \hat{\theta}_{\text{raw}} \bmod 90^\circ \in [0^\circ, 90^\circ).$$

Para comparar dos inclinaciones o medir un error angular se debe usar ρ_{90} de (5), cuyo valor máximo posible es 45° :

$$\rho_{90}(\alpha, \beta) = \left| ((\alpha - \beta + 45^\circ) \bmod 90^\circ) - 45^\circ \right| \in [0^\circ, 45^\circ].$$

Restar directamente dos ángulos reducidos produce errores de hasta 90° cuando uno está cerca de 0° y el otro cerca de 90° , siendo la diferencia real próxima a cero. Es la misma trampa que δ resuelve para los rumbos, con periodo distinto.

C Nota sobre el consumo del contrato

Aunque el desarrollo del cliente queda fuera del alcance, tres condiciones del contrato tienen consecuencia *geométrica* directa y se enuncian para completitud:

- (a) **Búsqueda por identidad, no por índice.** Los rovers se localizan por `id` y los cubos por `color`; el orden y la longitud de las listas no están garantizados. Indexar por posición produce, con probabilidad no nula, planificar el transporte del cubo equivocado hacia el depósito equivocado.
- (b) **Política de último valor.** El publicador mantiene un búfer de un solo mensaje por cliente; los saltos en el número de secuencia son normales y no hay historial que recuperar. Geométricamente, esto significa que el estado sobre el que se planifica es siempre el más reciente disponible, nunca una acumulación.
- (c) **Valores fuera de la grilla son válidos.** Tras la corrección de paralaje (12), un objeto pegado al borde puede tener coordenada negativa. Recortar ese valor al intervalo $[0, C]$ introduce un sesgo sistemático hacia adentro justo donde el margen es más crítico; si se requiere acotar, debe hacerse al inflado $\Omega^{\oplus 3,5}$ del tablero físico y no a Ω .